



UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

ESCOLA DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

ADÉRITO CELESTINO CAU

**BALANÇO HÍDRICO EM ESPÉCIES REPRESENTATIVAS DA
MATA ATLÂNTICA**

LAVRAS-MG

2024

ADÉRITO CELESTINO CAU

BALANÇO HÍDRICO EM ESPÉCIES REPRESENTATIVAS DA MATA ATLÂNTICA

Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, área de concentração em Hidrologia, para obtenção do título de Mestre.

Dr. Carlos Rogério de Mello

Orientador

Dr. José Alves Junqueira Júnior

Coorientador

LAVRAS-MG

2024

ADÉRITO CELESTINO CAU

BALANÇO HÍDRICO EM ESPÉCIES REPRESENTATIVAS DA MATA ATLÂNTICA

Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, área de concentração em Hidrologia, para obtenção do título de Mestre.

Aprovada em ___ de ~~Julho~~julho de 2024

Prof. Dr. Carlos Rogério de Mello UFLA

Prof. Dr. André Ferreira Rodrigues UFMG

Prof. Dr. José Alves Junqueira Júnior IFSudesteMG

Prof. Dr. Gilberto Coelho UFLA

Dr. Carlos Rogério de Mello

Orientador

Dr. José Alves Junqueira Júnior

Coorientador

LAVRAS-MG

2024

Ao meus pais, Celestino Lazaro Cau (in memorian) e Lucia Francisco, que me ensinaram que a escola é o melhor caminho e sempre lutaram para o bem dos seus filhos.

À minha esposa Neima e ao meu filho Akin Celestino, por terem suportado minha ausência durante a realização do curso.

A todos que, de forma incansável, lutam na preservação das florestas.

Dedico

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus pela vida, família, trabalho e pela força que me dá para seguir meu sonho.

À Universidade Federal de Lavras (UFLA), em especial ao Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, pela oportunidade oferecida a nós, estrangeiros, para realizar o curso.

Ao Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), pelo afastamento para a realização do curso e pela disponibilização de meios para meu deslocamento ao Brasil.

Ao meu orientador, Professor Carlos Rogério de Mello, pela transmissão dos conhecimentos, apoio, compreensão, melhores orientações e disponibilidade, mesmo quando estive fora do Brasil. Sinto-me muito grato por ter tido a oportunidade de ser orientado de um grande exemplo de professor e cientista.

Ao meu coorientador, Professor José Junqueira Alves Júnior, pela orientação, incentivo, ensinamentos, paciência e generosidade. Sempre estive presente para me apoiar em ~~todos~~ momentos todos os momentos.

Aos professores André Rodrigues (UFMG) e Dr. Gilberto Coelho (UFLA/DRH), pelas sugestões, disposição e colaboração na realização deste trabalho.

Ao Renato Antônio da Silva, por todo apoio, conselhos e instruções na matinha, assim como pelas conversas para descontrair a mente.

Aos docentes e todo pessoal técnico do Departamento de Recursos Hídricos.

À minha esposa Neima, meu filho Celestino, minha mãe Lúcia e meus irmãos Nércia, Rufino, Neco e Wilma, pelas palavras de força.

Aos meus amigos/colegas Alejandra Vega, Severino Macoo, Alex Nhacololo, Dércio Banze e aos colegas do DRH, pelo suporte e apoio durante a realização deste trabalho.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão de bolsas para o desenvolvimento deste trabalho.

Muito obrigado!

RESUMO

Compreender a capacidade da vegetação da Mata Atlântica na manutenção da dinâmica solo-vegetação-atmosfera é crucial, dado os desafios enfrentados pelos biomas no Brasil devido ao desmatamento e períodos prolongados de seca, especialmente no Sudeste do país. O objetivo desta dissertação é avaliar o comportamento do balanço hídrico por espécies dominantes da Mata Atlântica em um remanescente da Floresta Estacional Semidecidual Montana (FESM) localizado em Lavras, Minas Gerais. Para tanto, o monitoramento da umidade do solo em 7 pontos no interior do remanescente e de outras variáveis hidrológicas tais como, precipitação externa, transprecipitação, interceptação, escoamento no tronco e índice de área foliar, foi conduzido, além de biomassa de raízes e propriedades hidrológicas do solo ao longo do perfil até 1,80 m. Os resultados revelaram uma clara concentração vertical das raízes, com maior massa nas camadas superficiais do solo (0-60 cm) e diminuição gradual com a profundidade. As raízes mais finas (< 2 mm) predominam nas camadas superficiais, desempenhando papéis essenciais na absorção de água e na ciclagem de nutrientes, enquanto as raízes intermediárias grossas (5 – 50 mm) são mais abundantes em camadas mais profundas. No balanço hídrico individualizado por árvore, a evapotranspiração apresentou picos de demanda em agosto e setembro devido às condições de alta radiação solar. A precipitação efetiva foi produzida em 13 eventos de chuva externa e seus maiores valores foram observados junto à *Miconia argyrophylla* DC e *Blefarocalice salicifolius* (Kunth). O armazenamento de água na zona radicular apresentou uma tendência de declínio ao longo do período em todos os pontos monitorados, influenciado pela demanda atmosférica e ausência de eventos de chuva, foi maior no ponto representado por *Miconia argyrophylla* DC. O resíduo do balanço hídrico foi significativo em abril, refletindo a influência das chuvas no período úmido, e teve maior destaque no ponto com *Miconia argyrophylla* DC. A interceptação correspondeu a uma média de 20% e foi intenso nos meados do período seco. A umidade do solo mostrou uma tendência de redução ao longo do período de monitoramento e a camada superficial exibiu menor umidade comparando com as camadas mais profundas que apresentaram maiores valores, o que é inversamente proporcional a distribuição da biomassa radicular. As variações temporais (CVt e DPt) de umidade do solo, foram mais evidentes nas profundidades de 20 cm e 140 cm, influenciadas por eventos de chuva e demanda das árvores por água. As variações espaciais (CVe e DPe) mostraram uma estabilização com o aumento da profundidade e com maior variabilidade na camada superficial (0-20 cm). O Índice de Estabilidade Temporal (TSI) indicou uma maior estabilidade no ponto com *Blefarocalice salicifolius* (Kunth). Este estudo ressalta a importância crítica da água no solo para os ecossistemas florestais tropicais, especialmente em condições de seca, permitindo identificar a(s) espécie(s) que podem ser utilizadas para fins de recuperação de áreas degradadas com maior sucesso.

Palavras chaves: Balanço Hídrico. Umidade de Solo. Precipitação Efetiva. Biomassa das Raízes. ~~Resíduo~~Resíduo do balanço hídrico. Mata Atlântica

ABSTRACT

Understanding the capacity of Atlantic Forest vegetation in maintaining soil-vegetation-atmosphere dynamics is crucial, given the challenges faced by biomes in Brazil due to deforestation and prolonged periods of drought, especially in the Southeast of the country. The objective of this dissertation is to evaluate the behavior of the water balance by dominant species of the Atlantic Forest in a remnant of the Montana Seasonal Semideciduous Forest (FESM) located in Lavras, Minas Gerais. To do so, the monitoring of soil moisture at 7 points inside the remnant and other hydrological variables such as, external precipitation, transprecipitation, interception, flow in the trunk and leaf area index, was conducted, in addition to root biomass and soil hydrological properties along the profile up to 1.80 m. The results revealed a clear vertical concentration of roots, with greater mass in the surface layers of the soil (0-60 cm) and gradual decrease with depth. Thinner roots (< 2 mm) predominate in the surface layers, playing essential roles in water absorption and nutrient cycling, while thick intermediate roots (5 - 50 mm) are more abundant in deeper layers. In the water balance individualized by tree, evapotranspiration presented demand peaks in August and September due to high solar radiation conditions. The effective precipitation was produced in 13 external rainfall events and its highest values were observed with *Miconia argyrophylla* DC and *Blefarocalice salicifolius* (Kunth). Water storage in the root zone showed a trend of decline over the period at all points monitored, influenced by atmospheric demand and absence of rainfall events, was higher at the point represented by *Miconia argyrophylla* DC. The water balance residue was significant in April, reflecting the influence of rainfall in the wet period, and had greater prominence at the point with *Miconia argyrophylla* DC. The interception corresponded to an average of 20% and was intense in the middle of the dry period. Soil moisture showed a reduction trend over the monitoring period and the surface layer exhibited lower moisture compared to the deeper layers that presented higher values, which is inversely proportional to the distribution of root biomass. Temporal variations (CVt and STt) of soil moisture were more evident at depths of 20 cm and 140 cm, influenced by rainfall events and tree demand for water. Spatial variations (CVs and STs) showed stabilization with increasing depth and greater variability in the surface layer (0-20 cm). The Temporal Stability Index (TSI) indicated a greater stability at the point with *Blepharocolytic salicifolius* (Kunth). This study highlights the critical importance of water in the soil for tropical forest ecosystems, especially in drought conditions, allowing to identify the species(s) that can be used for recovery of degraded areas with greater success.

Key words: Water Balance. Soil Moisture. Effective Precipitation. Root Biomass. Wastewater balance. Atlantic Forest

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Distribuição da Mata Atlântica no Brasil, no período de descobrimento e no período atual.	18
Figura 2: Representação esquemática dos fluxos do balanço hídrico	24
Figura 3: Sonda de perfil, medindo a umidade volumétrica do solo aos 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm 60 cm e 100 cm de profundidade.....	27
Figura 4: Localização geográfica da FESM, estação meteorológica e dos pontos de monitoramento de precipitação externa (Pe), precipitação interna (Pi), escoamento pelo tronco (Etr), umidade do solo, amostragem do solo e biomassa de raízes.	32
Figura 5: Pluviômetro (a) e coletor do escoamento pelo tronco (b) instalados nos pontos de monitoramento no interior da FESM.....	35
Figura 6: Sensor TRIME-PICO da IMKO GmbH combinado com o módulo Bluetooth PICO-BT (a) e o sensor inserido no tubo TECANAT PC (b)	36
Figura 7: Massa das raízes (kg/m^3) em cada categoria de diâmetro (mm) e massa total das raízes (kg/m^3) em cada profundidade do solo em um remanescente da Floresta Estacional Semidecidual Montana.	44 3
Figura 8: Variação dos elementos do balanço hídrico: Precipitação efetiva (Pef), Evapotranspiração (ET), Armazenamento da água no solo (SWS) e Resíduo do balanço hídrico (Dr) para cada espécie representativa da FESM.....	46 5
Figura 9: Elementos do balanço hídrico (Pef, SWS, Dr e ET) em cada ponto com a espécie representante durante o período de estudo (período seco) na FESM.	50 49
Figura 10: Matriz de correlação entre a biomassa radicular (BR) e umidade do solo em cada ponto de monitoramento.....	53 52
Figura 11: Relação da distribuição da biomassa de raízes e umidade no perfil do solo, considerando a proximidade entre os pontos de amostragem de raízes (a, b, c) e de monitoramento de umidade do solo (P6, P24, P30, P42, P45. P60 e P62).	54 53

Figura 12: Variação da umidade no perfil do solo durante o período de estudo (período seco) no remanescente da FESM.	55 54
Figura 13: Distribuição de indicadores de estabilidade temporal e espacial de θ FESM para o período de monitoramento.....	56 55
Figura 14: Análise de redundância para θ em função das BR, Dp, PT e Ds no perfil do solo (a) e análise de correlação entre as variáveis (b).	57 56
Figura 15: Diferença relativa média e Índice de estabilidade Temporal (TSI) para umidade do solo considerando os pontos de monitoramento (abril a setembro de 2023) com espécies representativas da Mata Atlântica.	58 57
Figura 16: Análises de redundância para percolação profunda em função da SWS, Pef, I, IAF, DAP, h, Ksat, Ds e PT nos pontos de monitoramento (a) e análise de correlação entre as variáveis (b).....	60 59

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Espécies florestais representativas que serviram para o balanço hídrico no remanescente da FESM.	33
Tabela 2: Características morfológicas e fisiológicas de cada espécie em estudo e características hidrológicas solo de cada no pronto de monitoramento.	52

LISTA DE ABREVIATURAS

AC	ascensão capilar
CV	coeficiente de variação
DAP	diâmetro a altura do peito
DEF	deficiência hídrico
DP	desvio padrão
DR	diferença relativa
EXC	excedente hídrico
FESM	Floresta Estacional Semidecidual Montana
IAF	índice de área foliar
SWS	total de água armazenada no solo
TSI	índice de estabilidade temporal

LISTA DE SIGLAS

INMET	Instituto Nacional de Meteorologia
UFLA	Universidade Federal de Lavras

LISTA DE SÍMBOLOS

ΔW	variação de armazenamento de água integrada à profundidade das raízes
Cwa	classificação climática de Köppen para Lavras-MG
DLi	drenagem lateral de entrada
DLo	drenagem lateral de saída
Dp	densidade das partículas
Dr	resíduo do balanço hídrico
Ds	densidade do solo
ET	evapotranspiração
ETc	evapotranspiração da cultura
ETo	evapotranspiração de referência
ETp	evapotranspiração potencial
Etr	escoamento pelo tronco
ETr	evapotranspiração real
h	altura
ha	hectar hectare
I	interceptação pelo dossel
Kc	coeficiente da cultura
Ksat	condutividade hidráulica saturada
O	orvalho
P	precipitação
Pe	precipitação externa
Pef	precipitação efetiva
Pi	precipitação interna
PT	porosidade total
Ri	escoamento superficial
Ro	escoamento superficial
ΔW	variação de água armazenada no solo
θ	umidade do solo

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Objetivos	16
1.1.1	Objetivo geral	16
1.1.2	Objetivos específicos	16
1.2	Hipóteses	16
2	REFERENCIAL TEÓRICO	17
2.1	Mata Atlântica	17
2.2	Hidrologia florestal	21
2.3	Balanço hídrico.....	23
2.4	Umidade do solo	26
2.5	Biomassa florestal subterrânea	28
2.6	Índice da área foliar	29
3	MATERIAL E MÉTODOS	31
3.1	Localização e aspectos gerais da área de estudo	31
3.2	Monitoramento meteorológico e cálculo da evapotranspiração potencial... 34³³	34³³
3.3	Monitoramento da precipitação interna e do escoamento pelo tronco	35³⁴
3.4	Precipitação efetiva e precipitação interceptada..... 36³⁵	36³⁵
3.5	Monitoramento da umidade do solo e determinação do armazenamento de água no solo.....	36
3.6	Monitoramento do Índice da Área Foliar (IAF)	38³⁷
3.7	Estabilidade temporal da umidade do solo.....	38
3.8	Determinação do Balanço hídrico	40³⁹
3.9	Quantificação da biomassa radicular no perfil do solo	40
3.10	Caracterização dos atributos físicos do solo	42⁴¹
3.11	Análise de dados	42⁴¹
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	44⁴³
4.1	Distribuição da biomassa radicular das espécies da FESM.....	44⁴³
4.2	Balanço hídrico individualizado por árvore	46⁴⁵
4.3	Comportamento da interceptação da chuva pelo dossel	51⁵⁰
4.4	Comportamento espacial e temporal da umidade no perfil do solo	54⁵³
5	CONCLUSÕES	61⁶⁰
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	62⁶¹

APÊNDICES.....	7271
APÊNDICE A - Variáveis complementares do modelo PM	7271
APÊNDICE B - Variação da umidade no perfil do solo em cada ponto de monitoramento com espécie representativa.....	7574

1 INTRODUÇÃO

O balanço hídrico em formações florestais constitui um fator de grande relevância para a compressão da capacidade que a vegetação tem na manutenção da dinâmica atmosfera-vegetação-solo. Apesar de ser um processo não estático, complexo, com uma elasticidade e uma rede dinâmica robusta (HAN et al. 2024), o balanço hídrico é crucial nas formações florestais tropicais, conhecidas como fornecedoras de diversos serviços ecossistêmicos, tais como a regulação do ciclo hidrológico, a redução do escoamento superficial, percolação profunda da água no solo (~~desiguinado~~designado como resíduo do balanço hídrico, que recarrega dos aquíferos) e ciclagem de nutrientes (PIZARRO et al., 2022).

Uma das formações florestais tropicais é a Mata Atlântica, reconhecida como uma das mais importantes reservas da biosfera do planeta devido à sua capacidade de produção de água e espécies endêmicas (MELLO et al, 2019). Este tipo de floresta é fundamental para manutenção dos fluxos hídricos tanto no período seco, quanto no úmido em bacias hidrográficas (JUNQUEIRA JÚNIOR et al., 2019) que abastecem milhões de habitantes com água doce para diversos fins (RANZINI et al. 2022).

Na região do Sudeste do Brasil, a Mata Atlântica tem experimentado períodos de secas prolongadas (RODRIGUES et al. 2021), o que ameaça o frágil equilíbrio deste ecossistema. Nesta região predomina a Floresta Estacional Semidecidual Montana (FESM), na parte mais continental, uma das suas formações que ocupa poucas áreas e está estabelecida em zonas de altitude superior a 500 m, abrangendo principalmente as áreas interioranas da Região do Sudeste do Brasil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A FESM tem uma relação estreita com a água no solo, o que torna importante o monitoramento da vegetação para obter informações que possam contribuir de forma inovadora para o estabelecimento de estratégias de conservação (OLIVEIRA-FILHO et al., 1994). Além disso, é crucial identificar lacunas em pesquisas científicas que precisam ser preenchidas, uma vez que a FESM faz parte das florestas ameaçadas pelo desmatamento.

Desde o ano 2012, vários estudos têm sido realizados em um remanescente da FESM localizado em Lavras, Minas Gerais, para compreender o comportamento espacial e temporal da umidade do solo (JUNQUEIRA JÚNIOR et al 2017; JUNQUEIRA JÚNIOR et al 2019), assim como a influência da vegetação nas entradas e saídas da água no solo através da

interceptação (RODRIGUES et al., 2021) e evapotranspiração (GUAUQUE-MELLADO et al., 2022), respectivamente, nas condições de seca severa. Contudo, informações que correlacionam o comportamento da umidade no perfil do solo com a concentração das raízes das espécies representativas desta formação florestal, bem como sua influência no resíduo do balanço hídrico ainda são escassas, apesar de se constituir num dos principais serviços ecossistêmicos deste tipo de floresta.

É bem conhecido que a umidade do solo é um indicador para entender como a água é retida no solo, regendo a transpiração das florestas. Ela influencia diretamente a sobrevivência e o crescimento das plantas, absorção da água pelas raízes, a manutenção dos fluxos de água nos ecossistemas e a recarga dos aquíferos através da percolação profunda (BARBOSA et al. 2019 e TÁRNIK e IGAZ, 2015). Mas os processos fisiológicos que as plantas realizam que consistem no acesso, transporte, transpiração, através das raízes, caule e folhas, respectivamente, têm um forte impacto no equilíbrio hídrico em ecossistemas florestais (CHEN et al. 2010), sobretudo no período seco, quando a umidade tem diminuído significativamente nas áreas de florestas nativas tropicais.

Apesar de a FESM dispor de uma variedade de espécies arbóreas, das quais 50% são decíduas (RODRIGUES et al., 2021, MANTOVANI et al., 2022), é importante evoluir na compreensão de como a umidade varia no perfil do solo e sua relação com a concentração da biomassa de raízes das espécies representativas. Além disso, é necessário considerar outras variáveis da hidrologia florestal inter-relacionais, como precipitação interna, Índice de Área Foliar (IAF), interceptação, evaporação do dossel e propriedades hidrológicas do solo.

Neste sentido, percebe-se a necessidade de se avaliar a variação da umidade no perfil do solo onde são encontradas espécies representativas da Mata Atlântica e sua relação com características vegetativas subterrâneas em diferentes profundidades. Assim, o estudo poderá avançar na compreensão das relações entre a dinâmica da água no solo e os ecossistemas naturais, como é o caso da Mata Atlântica.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

- Avaliar a variação da umidade no perfil do solo no período seco e sua relação com a concentração da biomassa radicular em camadas específicas, considerando uma profundidade máxima de até 1.8m no interior de um remanescente florestal que apresenta espécies representativas da Mata Atlântica, ~~visando fornecer subsídios para estratégias de conservação e manejo sustentável.~~

1.1.2 Objetivos específicos

- Determinar o balanço hídrico individualizado em espécies representativas da Mata Atlântica;
- Avaliar a influência de variáveis hidrológicas inter-relacionadas, como precipitação, ~~Índice de Área Foliar~~, interceptação, evapotranspiração e propriedades hidrológicas do solo na dinâmica de umidade;
- Investigar a relação entre a concentração de biomassa radicular e a umidade do solo em diferentes camadas do perfil do solo; e
- Analisar a distribuição espacial e temporal da umidade do solo e estabilidade do armazenamento da água no solo na FESM durante o período seco, considerando um perfil do solo de 180 cm.

1.2 Hipóteses

- A variação da umidade ao longo do perfil do solo está diretamente correlacionada com a concentração da biomassa radicular das espécies arbóreas da FESM.
- A percolação profunda da água no solo é influenciada pela distribuição da biomassa radicular no perfil do solo, especialmente durante os períodos críticos de seca.
- As variáveis hidrológicas inter-relacionadas, como precipitação, ~~Índice de Área Foliar~~, interceptação, evapotranspiração e propriedades hidrológicas do solo, ~~exercem influência têm um impacto significativo~~ na dinâmica da umidade do solo e no balanço hídrico na FESM.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

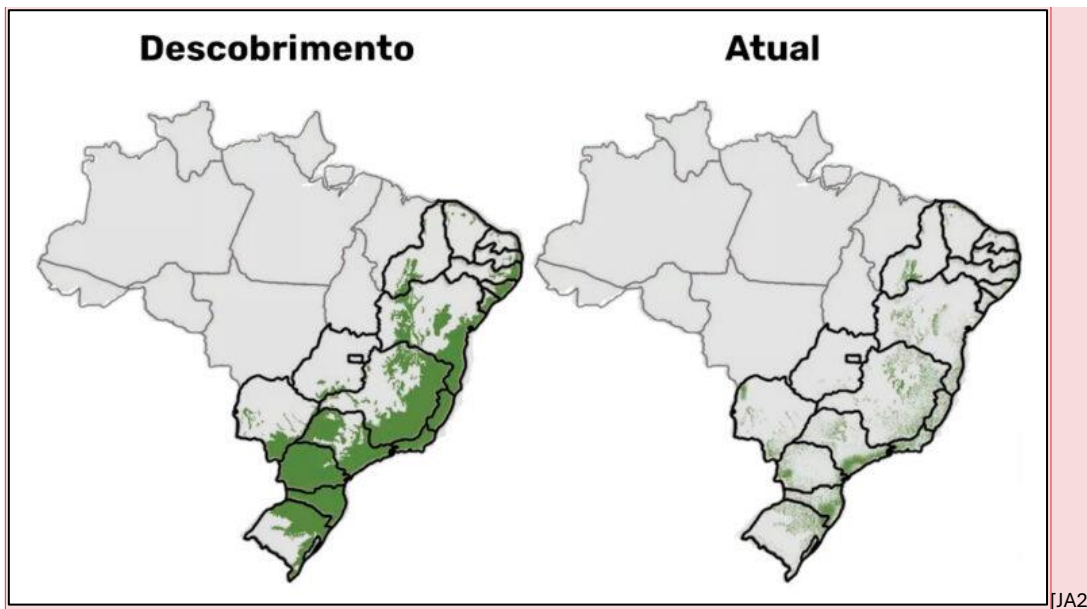
2.1 Mata Atlântica

A Mata Atlântica brasileira é um bioma tropical, com clima quente e úmido, localizada na parte litoral do Brasil, estendendo-se no sentido norte sul com uma floresta tropical perene e com uma extensão para o interior na parte sul, abrangendo Paraguai e Uruguai, onde as florestas são sazonalmente secas (MANTOVANI et al. 2021 e TERRA et al. 2018). É um ecossistema de espécies de plantas decíduas e semidecíduas, sendo que até 50% das espécies arbóreas perdem folhas na estação seca (JUNQUEIRA JÚNIOR et al., 2019).

O bioma da Mata Atlântica é alvo da devastação causada pelo desmatamento desde o período colonial no Brasil, tornando-se uma das florestas mais ameaçadas do mundo, devido aos efeitos negativos decorrentes de mudanças históricas relacionadas ao uso da terra (SCARANO & CEOTTO, 2015).

Considerando apenas o Brasil, a área original da Mata Atlântica era de aproximadamente 1315460 Km² (equivalente a 15% da área territorial do Brasil) (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2018) antes do descobrimento e da degradação ocasionada por sucessivos ciclos econômicos e a contínua expansão da população nas zonas urbanas e rurais (Figura 1) (JUNQUEIRA JÚNIOR et al., 2019 e RANZINI et al. 2022). Atualmente, restam apenas 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 hectares e 12,4% de remanescente florestal e áreas naturais acima de 3 hectares.

Figura 1: Distribuição da Mata Atlântica no Brasil, no período de descobrimento e no período atual.



Adaptado de Vieira (2023)

Na sua composição, a Mata atlântica apresenta formações florestais nativas tais como: florestas Ombrófilas Densas; Ombrófila Mista e Ombrófila Aberta; Estacional Decidual e Estacional Semidecidual, e ecossistemas como manguezais e restingas, campos de altitude, brejos interioranos e enclaves florestais (LIMA e DAUBY, 2023). Apresenta uma vegetação complexa e seus remanescentes dispõem de uma variedade de espécies endêmicas e não endêmicas ameaçadas, sem uma distribuição uniforme ao longo do território, isto é, com maior concentração na região central, e que seguem todos os níveis de fragmentação da Mata Atlântica (LIMA et. al., 2024). Por tanto, a Mata Atlântica é considerada o *hotspot* da biodiversidade.

A Mata Atlântica é também considerada a floresta mais fragmentada do mundo (De LIMA et al., 2020), com cerca de 80% dos fragmentos com uma área de 50 hectares (Dias et al., 2023). Apesar da sua fragmentação e degradação, o bioma Mata Atlântica fornece inúmeras funções e serviços ecossistêmicos importantes, incluindo a regulação do ciclo hidrológico, a mitigação de desastres naturais, absorção e armazenamento do carbono e ciclagem de nutrientes (MELLO et al., 2019, RODRIGUES et al. 2021 e MANTOVANI et al. 2022).

A preservação dos remanescentes da Mata Atlântica é de extrema importância, sobretudo de suas espécies ameaçadas. Mesmo com o menor índice de desmatamento atualmente, os efeitos da perda do habitat nos tempos passados (anos 50 a 70), podem ser sentidos nas próximas décadas (De LIMA et al. 2024).

A área do presente estudo é dominada por uma ~~Floresta Estacional Semidecidual de Montana~~ (FESM), uma das formações da Mata Atlântica. No local é realizado o monitoramento da vegetação desde 1994, focando-se nas alterações ~~do~~ crescimento, distribuição, mortalidades das espécies vegetais, assim como outras variáveis do manejo florestal. É realizado também o monitoramento dos elementos do balanço hídrico desde o ano 2012, e várias pesquisas hidrológicas foram realizadas a partir desse período, tais como:

- i. Junqueira Júnior et al. (2017) estudaram a estabilidade temporal do teor de água do solo entre junho de 2013 e março de 2015, estudando as relações entre a precipitação interna e umidade do solo a 1, 0 m de profundidade, assim como a relação entre os indicadores da paisagem e sua estabilidade no tempo;
- ii. Terra et al. (2018) estudaram o comportamento espaço-temporal do escoamento pelo tronco, entre abril de 2016 e março de 2017, amostrando o efeito das características da floresta neste elemento do balanço hídrico florestal, ademais sua correlação com a umidade do solo;
- iii. Junqueira Júnior et al. (2019) modelaram o processo de interceptação florestal no fragmento de Mata Atlântica para o período de setembro de 2012 a março de 2015, analisando o comportamento da interceptação sobre condições de seca (nos anos hidrológicos de 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 e sua relação com as características da floresta;
- iv. Rodrigues et al. (2020) estudaram o comportamento espaço-temporal do conteúdo de umidade no solo até 1,0 m de profundidade e a precipitação efetiva nos anos 2014 e 2015, trabalhando a relação com a topografia e características semidecíduas da floresta;
- v. Rodrigues et al. (2021) avaliaram a interceptação do dossel, a precipitação interna e o fluxo pelo tronco no período de seca prolongada entre 2013 e 2019 usando os modelos Gash e Liu.
- vi. Rodrigues et al. (2021) avaliaram as alterações no balanço hídrico e como a floresta responde às secas, aplicando o Índice Padronizado de Precipitação-Evapotranspiração

para identificar as secas de 1961 a 2019 e sua severidade tanto no ano hidrológico quanto na escala de verão.

- vii. Mantovani et al. (2021) estudaram os padrões espaciais e temporais nas entradas de carbono e nitrogênio na Mata Atlântica, depois de interagir com o dossel da floresta, entre maio de 2018 a abril de 2018.
- viii. Mantovani et al. (2022) estudaram os fatores bióticos e abióticos que influenciam a taxa de enriquecimento de carbono do escoamento pelo tronco, avaliando os efeitos das características estruturais das árvores, sazonalidade e intensidade máxima de precipitação sobre as taxas de enriquecimento de carbono total e o escoamento pelo tronco;
- ix. Rodrigues et al. (2022) estudaram a estabilidade temporal da variabilidade espacial da precipitação interna, usando um conjunto de 6 anos hidrológicos (2013 a 2019).
- x. Guauque-Mellado et al. (2022) estudaram a evapotranspiração em condições de seca na Mata Atlântica sazonalmente seca, usando um conjunto de dados de 2013 a 2019, para apresentar as tendências diárias de evapotranspiração e;
- xi. Mantovani et al. (2024) que estudaram estoques de carbono no solo incrivelmente altos e sua variabilidade espacial em uma Mata Atlântica sazonalmente seca do Brasil, determinando os estoques de carbono do solo nas profundidades de 0-5cm, 5-10cm, 10-20cm, 20-30cm, 30-40cm, 40-60cm e 60-100cm em um fragmento florestal localizado no *hotspot* da Mata Atlântica.

Em geral, as ~~FESM's Florestas Estacionais Semidecíduas~~ estão estabelecidas em zonas de altitude superior a 500 m e na região do Sudeste do Brasil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O clima da região é tropical e subtropical, com uma sazonalidade marcante, períodos de estiagem no inverno e períodos de chuva no verão, o que lhe confere características florísticas e estruturais especiais (CUNHA e DA SILVA JÚNIOR, 2012). Essas formações florestais ~~As Florestas Estacionais Semidecíduas~~ apresentam menor altura, biomassa e riqueza florística em relação às florestas úmidas (MEWS et al. 2011).

Higuchi et al. (2008) constataram que a dinâmica das populações arbóreas de uma FESM ~~da Floresta Estacional Semidecidual~~ está relacionada às suas preferências pelo tipo de solo, e que a maior taxa de crescimento das espécies verifica-se nos solos úmidos, de boa aeração e ricos em nutrientes. Para Mews et al. (2011), as florestas estacionais semidecíduas desenvolvem-se sobre solos menos férteis e frequentemente ocupam as encostas de interflúvios.

2.2 Hidrologia florestal

A cobertura florestal possui uma estreita relação com o ciclo hidrológico em uma bacia hidrográfica, influenciando no movimento da água em vários compartimentos do sistema, tanto nas saídas para atmosfera por evapotranspiração quanto para os rios a partir do escoamento superficial. Os ecossistemas florestais desempenham um papel fundamental na captação e redistribuição de água da chuva, sendo elemento fundamental para a conservação da água e do solo (MELO NETO et al., 2019).

As funções hidrológicas das florestas podem ser explicadas no contexto do ciclo hidrológico, da seguinte forma: quando a precipitação atinge a vegetação uma parte dela é fracionada, retida e redistribuída na superfície do solo, pela cobertura vegetal (dossel, estratos inferiores, tronco, serapilheira), cujo processo é denominado interceptação (CALUX e THOMAZ, 2012, DE OLIVEIRA MELO NETO et al., 2019 e RODRIGUES et al., 2021). Segundo Calux e Thomaz (2012) uma parte da quantidade retida pela massa vegetal evapora para a atmosfera e ~~uma outra parcela o remanescente~~ escoam pelo tronco, ~~tem-se ainda uma parte que -e~~ goteja ~~do dossel e chega a até a~~ superfície do solo. A soma da transprecipitação e o gotejamento do dossel caracteriza a precipitação interna, ~~enquanto que~~ enquanto a soma do escoamento pelo tronco e a precipitação interna formam a precipitação efetiva (CALUX e THOMAZ, 2012).

Neste contexto, nota-se que a interceptação da precipitação pela cobertura vegetal constitui uma variável fundamental no contexto da hidrologia florestal. A perda da água por interceptação do dossel é essencial no balanço hídrico nas áreas florestais e varia de acordo com as condições climáticas, intensidade das chuvas, chuva antecedente, ventos e densidade das espécies vegetais (SAITO et al., 2013).

Na Mata Atlântica a interceptação das chuvas pelo dossel pode atingir 32,4% da precipitação bruta (SALEMI et al., 2013). No estudo realizado por Rodrigues et al. (2021), na FESM (a mesma área do presente estudo), entre 2013 e 2019, constatou que a interceptação do dossel acumulou 21% da precipitação bruta (externa), e a sua variação foi de 16 a 24%, sendo que nos anos secos a interceptação foi maior.

Com a decorrência de interceptação há o retardamento do processo de escoamento superficial, diminuição da força cinética das gotas de chuva protegendo o solo contra o efeito de salpico e favorecendo a infiltração da água no solo (MELO NETO et al., 2019).

Após a interceptação, água da chuva atinge a superfície do solo e infiltra, o que é influenciado pela estrutura do solo, cobertura vegetal e raízes das plantas, estados de umidade do solo, padrão e intensidade das chuvas (CALUX E THOMAZ, 2012). Uma parte da água escoar sobre a superfície do solo em direção às partes mais baixas do relevo, como é o caso de leitos, vales e cursos de água para o recarregamento. Além disso, durante o lento movimento da água no solo, conhecido como percolação, uma parte é absorvida pelas raízes das plantas. A água absorvida é conduzida através dos condutos das raízes e do caule até atingir as folhas, onde é ~~transmitida~~ ~~flui~~ para a atmosfera na forma de vapor ~~no processo de~~ ~~durante a~~ transpiração da planta, um fenômeno fisiológico, que acontece com abertura estomática. O restante da água presente no solo flui para zona saturada, a qual propicia a formação do escoamento base (RODRIGUES et al., 2021)

Uma outra componente importante no ciclo hidrológico em ecossistemas florestais é a evapotranspiração, que é um processo que engloba a evaporação física das superfícies (solo e serrapilheira) e a transpiração biológica das plantas, (BACELLAR, 2005 e GUAUQUE-MELLADO, et al. 2022). A evapotranspiração consiste em uma parcela do balanço hídrico, na qual a água sofre uma transformação do seu estado físico, passando a vapor por meio de uma série de interações energéticas (MELLO et al., 2019). Neste processo, a radiação solar desempenha papel importante no fornecimento de energia para ativação do processo.

Para além dos processos de evaporação e transpiração, a evapotranspiração está relacionada a outros componentes do ciclo hidrológico, tais como infiltração, percolação profunda, escoamento superficial, **transbordamento** e evapotranspiração da vegetação aquática. Nos ecossistemas florestais, a evapotranspiração pode ser dividida em três componentes: transpiração das folhas das plantas de uma copa seca, evaporação de uma copa molhada durante e após a chuva, e a evaporação da superfície do solo (OISHI et al, 2008).

Entre 80% e 90% da evapotranspiração total da superfície terrestre é causada pela transpiração das plantas e este processo consome quase metade da energia solar que é absorvida pela superfície terrestre (BACELLAR, 2005). As características morfológicas e fisiológicas da cobertura vegetal aliadas às variáveis climáticas são também fundamentais no comportamento e na determinação da evapotranspiração (MELLO et al, 2019). Em nível global, a evapotranspiração corresponde a 65% da precipitação que atinge a superfície terrestre, e retorna à atmosfera como evapotranspiração.

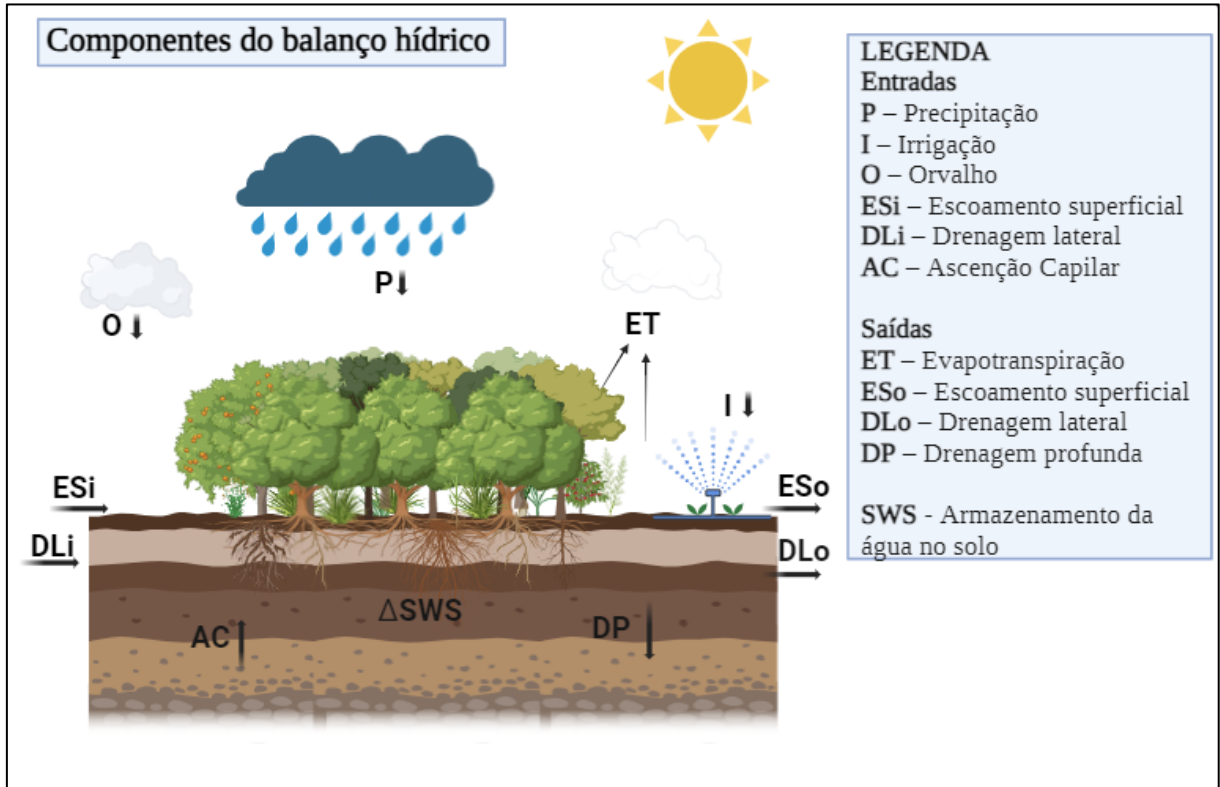
2.3 Balanço hídrico

O balanço hídrico consiste na avaliação do fluxo de água em uma determinada área, levando-se em consideração os fluxos de entrada e saída de água, bem como as variações de armazenamento de umidade no solo ao longo do tempo. É essencial para entender a disponibilidade e a distribuição de água e os momentos de estresse ou déficit hídrico em uma região, possibilitando o planejamento e a gestão sustentável dos recursos hídricos (RHODEN et al., 2016).

Tendo em conta as diferentes abordagens, com o balanço hídrico pode-se analisar o armazenamento de água no solo e o comportamento da evapotranspiração na escala bacia hidrográfica ou áreas de cobertura vegetal, simular o escoamento superficial, identificar os períodos secos e úmidos e para a classificação do clima de uma região (PAKPARVAR et al., 2018).

Tal como ilustra a Figura 2, no balanço hídrico, conta-se com as componentes de entrada e saída de água numa área em um determinado intervalo de tempo. Segundo Palaretti et al. (2011), a precipitação/irrigação, orvalho, e ascensão capilar são os principais componentes de entrada de água enquanto a evapotranspiração, escoamento superficial, drenagem lateral e drenagem profunda que são responsáveis por mais de 85% de saída ou perda de água.

Figura 2: Representação esquemática dos fluxos do balanço hídrico



Fonte: Autor

A diferença entre as entradas e saídas de água é o que determina a variação do armazenamento de água no solo e a equação geral para o balanço hídrico é:

$$\Delta SWS = P + O + ESi + DLi + AC - ET - ESo - DLo - DP \quad (1)$$

Onde: P é a precipitação, O é o orvalho, ESi é o escoamento superficial, DLi é a drenagem lateral de entrada, AC é a ascensão capilar, ET é a evapotranspiração, ESo é o escoamento superficial, DLo é drenagem lateral de saída, DP é a drenagem profunda e ΔSWS é a variação de água armazenada no solo. Para fins agrícolas, o modelo trabalhado e desenvolvido para estimar o balanço hídrico de uma região é descrito por Thornthwaite e Mather (1955) cuja sua equação é seguinte:

$$BHC = CAD * P * ETp \quad (2)$$

Onde BHC é o balanço hídrico climatológico, CAD capacidade de armazenamento de água no solo (mm), P é precipitação (mm) e ETp é a evapotranspiração potencial (mm). Essas

três variáveis permitem determinar a evapotranspiração real (ET_r), a deficiência (DEF) ou o excedente hídrico (EXC) e o total de água armazenada no solo (SWS). Atualmente o modelo tem sido modificado e utilizado em diversos estudos (VILLA et al. 2022).

O modelo Thornthwaite e Mather tem sido modificado e utilizado em vários estudos para se conhecer e controlar o armazenamento de água no solo, considerando a textura do solo, profundidade das raízes e as entradas e saídas de água, sendo propício para caracterizar os períodos secos (deficiência hídrica) e úmidos (excedente hídrico) em uma determinada região (VILLA et al., 2022).

Para o cálculo do balanço hídrico são necessárias as estimativas ou medidas precisas de precipitação (P), evapotranspiração (ET), variação do armazenamento de água na zona radicular (ΔS) e fluxo de água abaixo da zona radicular (resíduo do balanço hídrico $-D_r$) (JONES et al., 2017). Para tal, é necessário o levantamento de um conjunto de dados em estações meteorológicas e o monitoramento *in situ* da umidade do solo.

A obtenção de dados de D_r pode ser de custo alto, uma vez que ~~como é o caso de D_r~~ ~~que~~ requer a instalação de lisímetros, piezômetros ou tensiômetros capilares (JASSAL et al., 2013). Como alternativa, pode-se calcular ~~se~~ a D_r como o resíduo do balanço hídrico quando os demais elementos são conhecidos (JASSAL et al., 2013). Os dados de P são obtidos através de monitoramento usando pluviômetros, ΔS através do monitoramento da umidade do solo usando sensores, e a ET através de dados meteorológicos usando um modelo específico, como Penman – Monteith.

Ao longo do tempo, vários estudos vem sendo ~~são~~ realizados no sentido de descrever e avaliar as interações da umidade do solo e outros elementos do balanço hídrico tais como evapotranspiração, fluxos de água e interceptação de chuva pelo dossel nas formações florestais e bacias hidrográficas FRIES et al., 2020; JONES et al., 2017; LIU et al. 2020), sendo que e resultados distintos foram obtidos em relação à variação de umidade no solo.

Nos estudos realizados na FESM em condições de seca, Rodrigues et al. (2021) constataram que a intensificação dos períodos secos ~~da seca~~ alterou a hidrologia da floresta, desencadeando uma resposta fisiológica das espécies para lidar com escassez hídrica. Por outro lado, Guauque-Mellado et al. (2022), avaliando a evapotranspiração e os componentes do

balanço hídrico, notaram uma variação do fluxo de água abaixo da zona radicular (D_r), o que culminou com a redução no fluxo de água nas camadas mais profundas do solo.

Assim, estudos relacionados ao conhecimento do balanço hídrico em remanescentes como a FESM que consideram a concentração da biomassa subterrânea, além de variáveis da hidrologia florestal e características físico-hídricas do solo, podem ajudar a elucidar questões sobre a dinâmica da água em períodos de seca no ecossistema da Mata Atlântica.

2.4 Umidade do solo

A umidade do solo é uma variável hidrológica essencial para a compreensão da dinâmica dos processos hidrológicos, como infiltração, recarga de água subterrânea (percolação profunda), escoamento superficial, erosão do solo e transporte de sedimentos, evapotranspiração dentre outros processos ecohidrológicos (GWAK e KIM, 2016 e JUNQUEIRA JÚNIOR et al. 2017).

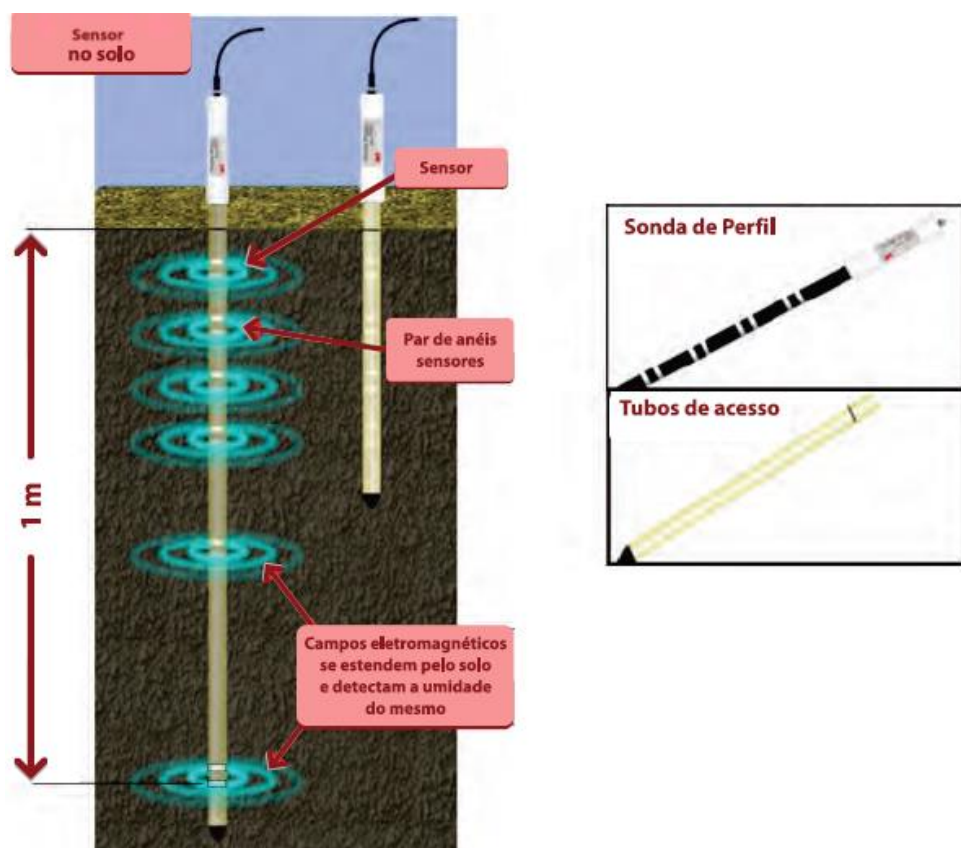
A umidade do solo influencia vários processos nos ecossistemas, como a pedogênese, abundância e o tipo de vegetação em decomposição, assim como a disponibilidade dos nutrientes. A umidade do solo pode afetar negativamente o ecossistema florestal, causando diminuição da fotossíntese e do crescimento das raízes, mudanças fenológicas e aumento da susceptibilidade das doenças nas plantas (DYMOND et al., 2014).

A cobertura e o desenvolvimento da vegetação em ecossistemas florestais, aliados a práticas de manejo de vegetação, exposição solar e o tipo de solo, constituem elementos fundamentais que influenciam na quantidade de água retida no solo; após um evento de precipitação (BARBOSA et al., 2019). A interceptação pelo dossel e a evapotranspiração controlam, respectivamente, a precipitação interna e a variação do armazenamento da água no solo (LIU et al. 2020).

A água armazenada no solo é transformada em umidade disponível para a zona radicular das plantas. A umidade na zona radicular é uma variável hidrológica importante, que impacta processos hidrológicos relevantes, com destaque para as florestas e estudos relacionados ao clima, sendo indicadora do estresse hídrico das plantas, e é fundamental para o monitoramento da seca agrônômica (CARRANZA et al., 2021).

O monitoramento da umidade do solo, sobretudo nas formações florestais é muito relevante em várias escalas espaciais (SADEGHI et al. 2015) e temporais, para determinação da quantidade de água armazenada no solo coberto por uma vegetação (JUNQUEIRA JÚNIOR et al. 2017). Buske (2013) destaca a importância do conhecimento da disponibilidade da água no perfil solo assim como o conhecimento da umidade ~~de solo~~, uma vez que ajuda no entendimento das condições hídricas em que o solo se encontra. Vários sensores para monitoramento de umidade do solo foram desenvolvidos, e um dos exemplos é o ilustrado na Figura 3, que é um dispositivo de medição portátil que mantém a estrutura do solo e fornece leituras em profundidade.

Figura 3: Sonda de perfil, medindo a umidade volumétrica do solo aos 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm 60 cm e 100 cm de profundidade.



Fonte: Giese et al, (2019)

No estudo realizado por Guauque-Mellado et al. (2022) na FESM₁ foi observado que algumas espécies florestais podem lidar com diferentes níveis de severidade de secas devido a mecanismos fisiográficos adotados, tais como a deciduidade, tamanho das folhas, ~~controle~~

controle estomático e absorção de água em camadas mais profundas, contudo, as secas prolongadas podem ser impactantes para muitas espécies. Tais secas podem afetar a distribuição das espécies e os bens e serviços fornecidos pela floresta (MEIR et al., 2018), causando declínio da umidade do solo, deixando o percentual de água disponível para as plantas no solo ~~com a umidade disponível para as plantas~~ abaixo dos ~~níveis~~ críticos (SOATCHI et al., 2012).

A umidade ~~de solo~~ também apresenta forte correlação com outros atributos hidrológicos do solo, o que torna importante o conhecimento dessas propriedades, em que se pode ~~que~~ inclu~~irem~~ a porosidade, permeabilidade e retenção de água em áreas florestadas, para o entendimento do armazenamento de água no solo (LIU et al. 2020).

Assim, estudos que promovam a compreensão da variação da umidade no perfil do solo com a concentração da biomassa de raízes, além de associar outras variáveis da hidrologia florestal, como a precipitação interna, escoamento pelos troncos, interceptação, índice da área foliar, evapotranspiração e as propriedades hidrológicas ~~de solo~~, podem assumir um papel fundamental para compreender a percolação profunda no ecossistema da Mata Atlântica.

2.5 Biomassa florestal subterrânea

A biomassa subterrânea tem representação diferenciada nas diversas formações florestais e sua contribuição é muito significativa para a composição da biomassa florestal total (RATUCHNE et al. 2016) e desempenha um papel importante no funcionamento e desempenho das plantas (FRESCHET et al., 2021) e no ciclo biogeoquímico (ADDO-DANSO et al., 2016).

A biomassa subterrânea da vegetação compreende todos os órgãos vivos localizados abaixo da linha do solo, com a função de fixar a vegetação, absorver e transferir recursos como água e nutrientes, além de estocar reservas como carboidratos, amido e outros compostos essenciais (RATUCHNE et al. 2016). É através da biomassa subterrânea que a floresta conecta a atmosfera ao solo através da absorção água do solo e pelas trocas gasosas na copa, as quais consistem na absorção do carbono e transpiração, formando assim uma relação contínua no sistema solo-planta-atmosfera.

O sistema radicular das plantas é dividido em duas categorias que são as raízes grossas, as quais ~~que~~ são responsáveis pela fixação das plantas ao solo, garantindo estabilidade à formação florestal, e as raízes finas, que têm a função de absorção de água e nutrientes (RATUCHNE et al. 2016). Esta categoria, representa entre 90% e 95% do comprimento total

do sistema radicular e estão intimamente envolvidas com as frações líquida e sólida do solo (GAITÁN et al., 2005).

A distribuição das raízes no solo para além de estar relacionada ao genótipo da espécie (ABRAMOFF e FINZI, 2015), pode ser influenciada por outros fatores inerentes ao solo, como fertilidade, densidade, disponibilidade de oxigênio, textura, profundidade, temperatura e, também, pelas circunstâncias em que a espécie se desenvolve num meio de competição por espaço com as outras árvores (VALVERDE-BARRANTES et al., 2015). O conhecimento sobre a densidade e distribuição em profundidade das raízes e sua relação com as propriedades edáficas do solo constitui importante fonte de informação para se entender como ocorre o crescimento da vegetação em um determinado local (SELLE et al., 2010).

Para quantificação da biomassa florestal, ~~podem ser são~~ usados métodos diretos e métodos indiretos (ADDO-DANSO et al., 2016 e RATUCHNE et al. 2016). Os métodos diretos consistem em determinar a quantidade de raízes através da destruição e pesagem, e são bastantes trabalhosos devido a necessidade de escavação, enquanto os métodos indiretos consistem em estimar a quantidade de raízes por meio de relações ~~quantitativas ou~~ matemáticas (ADDO-DANSO et al., 2016 e RATUCHNE et al. 2016).

Na quantificação FAO (2010), é sugerido que as raízes com diâmetro inferior a 2 mm não sejam consideradas, pois separá-las empiricamente da matéria orgânica e da serapilheira é uma tarefa difícil, podendo ocasionar erros nas estimativas.

Neste contexto, destaca-se a importância da determinação das raízes para o entendimento da sua relação com o movimento da água no solo ~~numa da~~-FESM, uma vez que vários estudos, como o de WATZLAWICK et al. (2004) na Floresta Ombrófila Mista, e CASTRO & KAUFFMANN (1998) em áreas com cerrado no planalto central do brasileiro, encontraram resultados distintos.

2.6 Índice da área foliar

O índice de área foliar (IAF) é um dos principais parâmetros fisiológicos medidos em florestas, estando diretamente relacionado com a transpiração, produtividade e interceptação da precipitação (ALMEIDA et al. 2015). O IAF expressa o total de área foliar por área de superfície do terreno (DANELICHEN, et al. 2016), constituindo também principais saídas dos modelos processuais de estimativa de produtividade agrícola e florestal (ALMEIDA et al. 2015). O IAF

ainda pode expressar a disponibilidade de superfície assimiladora de CO₂ e da radiação fotossinteticamente ativa e de perdas de água por transpiração na população de plantas (SANCHES et al. 2008).

Os processos para aquisição do IAF podem ser feitos através dos métodos diretos e indiretos, entretanto existem várias maneiras que podem ser adotadas, sobretudo no caso dos métodos indiretos (RODY et al., 2014, ALMEIDA et al. 2015). Almeida et al. (2015) descrevem o método direto aquele que se caracteriza pela destruição da vegetação a ser analisada, é um processo mais confiável por utilizar cálculos diretos sobre a quantidade de massa do vegetal analisado e não depende da radiação como recurso de análise, muito menos das hastes no cálculo de IAF. Para os autores o método direto consome muito tempo em sua determinação, tornando-o praticamente inviável para seu uso em grande escala.

O método indireto é caracterizado pela medição da radiação total que penetra no interior da cobertura vegetal, podendo se ser utilizar partir de modelos empíricos de estimação como, por exemplo, aqueles que relacionam valores de IAF com índices de vegetação derivados de sensores remotos, ou simplesmente com uso de câmera digital ou sondas de luz solar (SANCHES et al. 2008, ALMEIDA et al. 2015). Este método ótico é o mais fácil de utilizar e o preferido devido a sua relativa rapidez e precisão segundo os autores.

Deve-se destacar que o monitoramento de IAF é muito relevante para o entendimento da relação do dossel dos remanescentes florestais com a variação da umidade do solo, sobretudo em ~~na~~ épocas de estiagem, uma vez que sua influência na interceptação da precipitação impacta diretamente na variação da umidade no solo, ou seja, sua determinação é importante para entender relação solo-água-planta (SANCHES et al. 2008).

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Localização e aspectos gerais da área de estudo

A área de estudo está localizada no sudeste do Brasil, no estado de Minas Gerais, nas coordenadas 21°13'40" de latitude sul e 44°57'50" de longitude a-oeste, com uma altitude média de 925m. A área consiste em um remanescente florestal classificado como ~~Floresta Estacional Semidecidual Montana~~ (FESM), uma das formações da Mata Atlântica (OLIVEIRA-FILHO et al. 1994) e ~~que~~ faz parte do Laboratório de Pesquisas Florestais da Universidade Federal de Lavras (UFLA) (JUNQUEIRA JÚNIOR et al., 2017).

O remanescente ocupa uma área de 6,35 ha e é circundada por áreas com práticas agroflorestais e urbana (Figura 4). O relevo é suavemente ondulado, com declividade variando de 5 a 15% (RODRIGUES et al. 2021). O solo é classificado como Latossolo Vermelho distrófico (MANTOVANI et al. 2021), com uma estrutura granular caracterizada por uma alta porosidade, que proporciona uma elevada capacidade de retenção de água e permeabilidade (GUAUQUE-MELLADO et al. 2022).

O clima da região em estudo é do tipo Cwa, segundo a classificação do Köppen, ~~que~~ apresenta características de ~~significa~~ um clima subtropical caracterizado com chuvas concentradas no verão (dezembro a março) e estações bem definidas (MANTOVANI et al. 2022). A precipitação média anual é de 1461,8 mm, com 84% concentrados no verão, a temperatura média anual é de 20,3°C, variando de 16,9°C em julho a 22,8°C em fevereiro, e a umidade média anual é de 73,1%, variando de 62,3% em agosto a 79,8% em dezembro e janeiro (INMET, 2018).

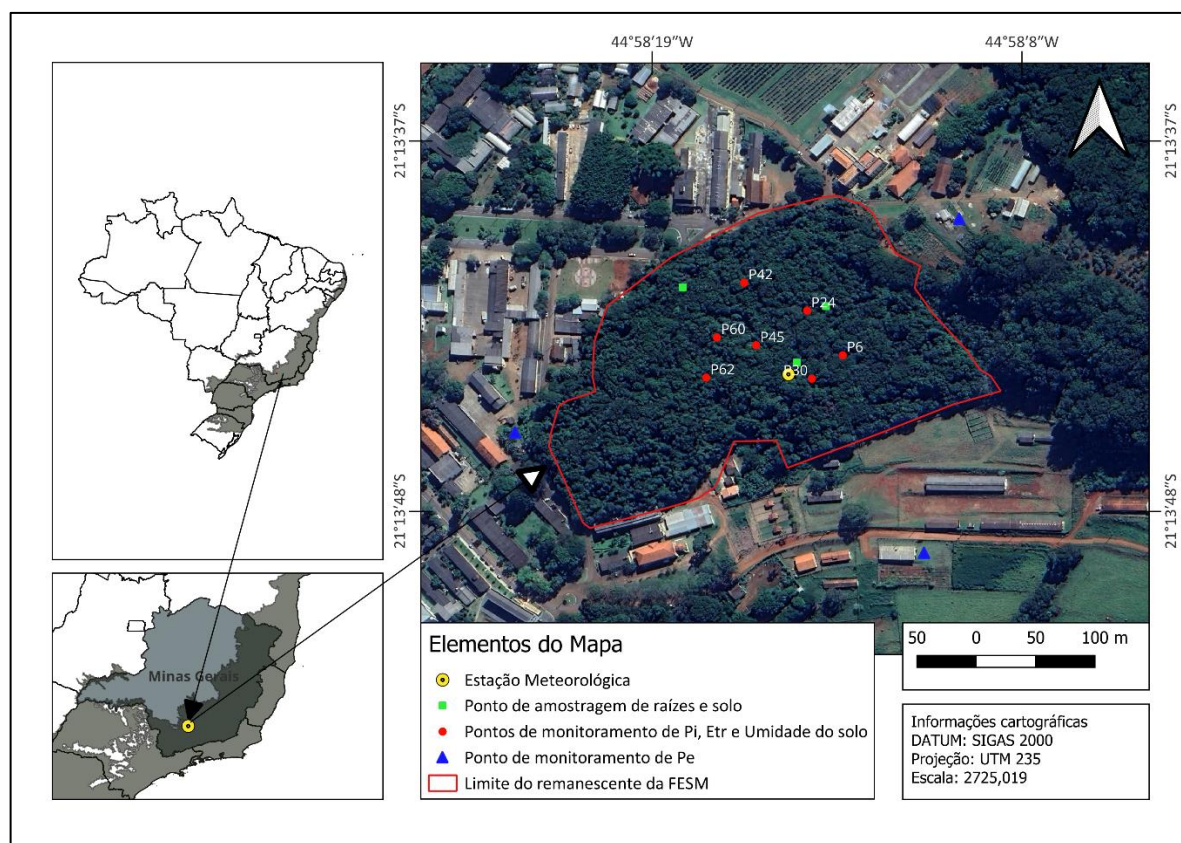
A FESM tem uma característica ~~s~~Semidecidual, sendo que até 50% das árvores perdem folhas na estação seca (MANTOVANI et al. 2021 e RODRIGUES et al., 2021). No último censo, realizado em 2017, encontrou-se uma densidade de árvores de 10221 árvores por hectare,

e uma área basal de 120,85m²/ha (JUNQUEIRA JÚNIOR et al., 2019; MANTOVANI et al., 2022).

Na FESM as espécies mais abundantes são: *Copaifera langsdorffii*, Desf. (Fabaceae) (14,3%); *Xylopia brasiliensis* Spreng (Annonaceae) (13,7%) e *Miconia willdenowii* Klotzsch ex Naudin (Melastomataceae) (5,5%) e todas representam 30% da cobertura florestal (JUNQUEIRA JÚNIOR et al., 2019; MANTOVANI et al., 2021; MANTOVANI et al., 2022). Essas espécies têm uma densidade populacional maior na região sudeste do Brasil, o que demonstra a importância em escala local e regional (MANTOVANI et al., 2022).

Desde 2012, o monitoramento hidrológico da FESM vem sendo conduzido, com foco na precipitação externa, interna, escoamento pelo tronco, clima acima e abaixo do dossel e umidade do solo. Para o presente estudo, foram definidos 7 pontos correspondentes às parcelas com dimensões de 12m x 50m para o monitoramento de precipitação interna, escoamento pelo tronco e umidade do solo, e 3 destes pontos para amostragem da biomassa de raízes e do solo no remanescente (Figura 4). No mesmo local existem duas estações meteorológicas, uma abaixo e outra colocada no topo de uma torre meteorológica de 22m de altura, acima do dossel para monitorar a precipitação, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, radiação líquida e temperatura do ar/umidade relativa em intervalos de tempo de ~~10~~15 minutos integradas a uma hora e armazenadas em um *datalogger Hobbo*.

Figura 4: Localização geográfica da FESM, estação meteorológica e dos pontos de monitoramento de precipitação externa (Pe), precipitação interna (Pi), escoamento pelo tronco (Etr), umidade do solo, amostragem do solo e biomassa de raízes.



Fonte: Autor

A tabela 1 apresenta a identificação das espécies representativas assim como as suas dimensões que serviram para o balanço hídrico em 7 pontos de monitoramento no interior do remanescente.

Tabela 1: Espécies florestais representativas que serviram para o balanço hídrico no remanescente da FESM.

Número da parcela	Nome científico da árvore	Nome Popular da árvore	Altura (m)	DAP (cm)
42	<i>Blefarocalice salicifolius</i> (Kunth)	Capitão-do-mato	12,0	17,7
60	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	Pindaíba	15,0	15,3
62	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	Pindaíba	13,0	12,1
45	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Copaíba	16,4	31,7
30	<i>Miconia argyrophylla</i> DC.	Miconia prateada	12,5	19,7
6	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	Pindaíba	15,4	32,1
24	<i>Miconia argyrophylla</i> DC.	Miconia prateada	13,0	24,2

[JA4]

Adaptado de Junqueira Júnior et al. (2019)

3.2 Monitoramento meteorológico e cálculo da evapotranspiração potencial

O monitoramento meteorológico foi conduzido nas duas estações meteorológicas existentes na FESM, para obtenção das variáveis necessárias para estimativa da evapotranspiração de referência (ET_o) para o período de estudo. [JA5] Devido a avarias de alguns sensores, só foram monitoradas as seguintes variáveis: pressão atmosférica, temperatura do ar, umidade relativa e radiação solar. Os dados das outras variáveis necessárias para o cálculo de ET (temperatura máxima, temperatura mínima e vento) foram obtidos na Estação Climatológica Principal de Lavras, (Convênio UFLA/INMET), através do site do INMET, com o link de acesso: <http://www.inmet.gov.br/sim/sonabra/dspDadosCodigo.php?ODM2ODc>. Na mesma estação meteorológica, foram obtidos os dados de precipitação bruta (externa) ocorrida durante o período visado.

Para o cálculo da evapotranspiração real (ET), considerou-se o princípio que a relaciona à evapotranspiração da cultura (ET_c). Primeiro, fez-se a estimativa da evapotranspiração de referência (ET_o) e aplicou-se o fator de ajuste às condições específicas da cultura (floresta), que é o coeficiente da cultura (K_c), com valor de 0,8. O valor do K_c adotado é referente a uma floresta semidecídua já estável no período seco no sudeste do Brasil. ~~O valor de K_c é o mesmo encontrado por Souza et al. (2021) para capim marandu em São Paulo, sudeste do Brasil.~~

$$ET = ET_c = ET_o * K_c \quad (3)$$

Para a estimativa da ET_o, utilizou-se a equação de Penman-Monteith-FAO (equação 4), sendo necessário primeiro calcular do saldo da radiação (R_n) (equação 5).

$$ET_o = \frac{s}{s + \gamma^*} (R_n - G) \frac{1}{\lambda} + \frac{\gamma \cdot 900}{(s + \gamma^*)(T + 273)} U_2 (e_s - e_a) \quad (4)$$

Onde: s é declividade da curva de pressão de saturação do vapor d'água (kPa °C⁻¹); γ é o coeficiente psicrométrico (kPa °C⁻¹); γ^* é o coeficiente psicrométrico modificado (kPa °C⁻¹); R_n é o saldo de radiação (MJ m⁻² d⁻¹); G é o fluxo de calor no solo (MJ m⁻² d⁻¹); λ é o calor latente de evaporação; T é a temperatura do ar (°C); U_2 é a conversão da velocidade do vento para 2 m de altura da superfície (m s⁻¹); e_s é a pressão de saturação do vapor d'água (kPa) e e_a é a pressão parcial de vapor d'água (kPa). Os procedimentos de cálculo para cada variável da equação, constam do Apêndice A.

$$R_n = R_{ns} + R_b \quad (5)$$

Em que R_{ns} é o balanço da radiação de ondas curtas e R_b é a emissão efetiva terrestre.

3.3 Monitoramento da precipitação interna e ~~do~~ escoamento pelo tronco

O monitoramento da precipitação foi feito no interior da floresta abaixo do dossel, denominada precipitação interna (P_i), usando pluviômetros fixos do tipo *Ville De Paris* que possuem uma área de captação de 400 cm^2 .

A coleta de dados de precipitação foi feita após cada evento de chuva, isto é, até 12h do dia seguinte. Considerando este conceito de captação, a determinação da precipitação por pluviômetro foi baseada na seguinte equação:

$$P_{i(\text{mm})} = \frac{V_{(\text{ml})}}{A_{(\text{cm}^2)}} * 10 \quad (6)$$

Onde, P_i é a precipitação (mm), V o volume da água captada (ml) e A é a área de captação do pluviômetro (cm^2).

Figura 5: Pluviômetro ~~(a) e coletor do escoamento pelo tronco (b)~~ instalados nos pontos de monitoramento no interior da FESM.



(a)



[JA6]

(b)

Fonte: Autor

Quanto ao escoamento pelo tronco, para o presente estudo foi considerado o percentual de 0,5????? em relação à % da precipitação bruta. Este valor este que de escoamento foi foi obtido servado durante 110 anos de monitoramento nesse e remanescente. Para a obtenção desse percentual (xxx%???) foram utilizados os dados apenas do escoamento dos 7 indivíduos monitorados no período seco (JUNQUEIRA JÚNIOR et al., 2017 e MANTOVANI et al. 2022).

3.4 Precipitação efetiva e precipitação interceptada

Na determinação da precipitação efetiva, que é a lâmina de água que atinge a superfície do solo, fez-se o somatório da água escoada pelos troncos e a precipitação interna (P_i) em cada parcela monitorada. Para tal utilizou-se a seguinte equação:

$$P_{ef} = P_i + E_{tr} \quad (7)$$

sendo P_{ef} a precipitação efetiva (mm), P_i a precipitação interna (mm) e E_{tr} o escoamento pelo tronco (mm).

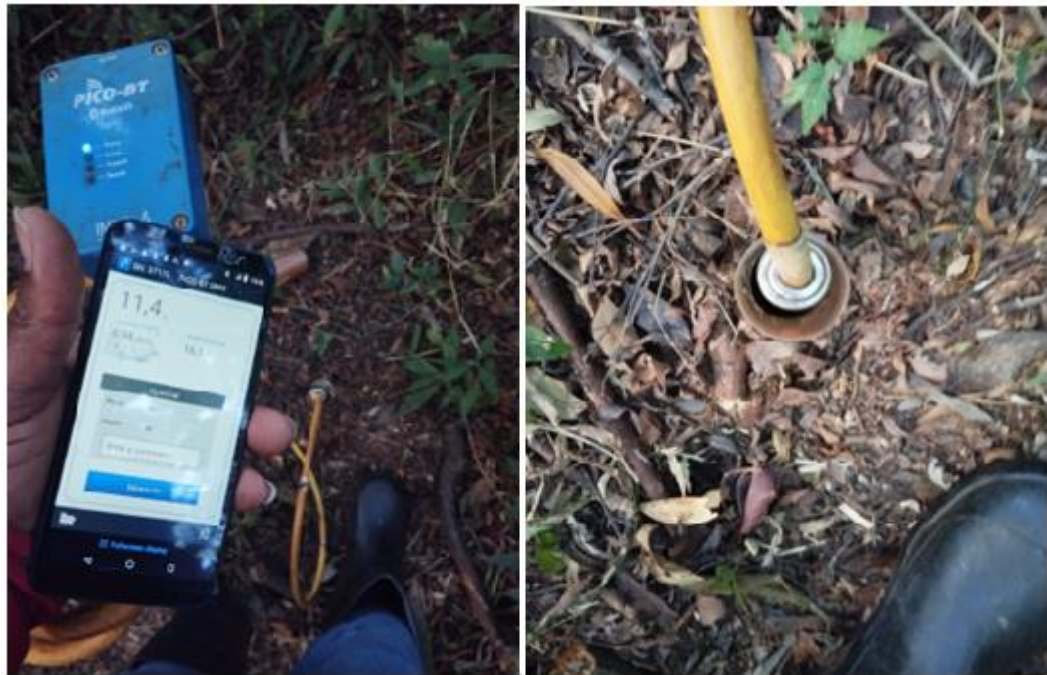
Para a determinação da interceptação da chuva pelo dossel da floresta foram necessárias as seguintes variáveis: precipitação bruta (ou externa) que ocorreu sobre o dossel da floresta (P_e) (dados obtidos no INMET), precipitação interna (P_i) e o escoamento pelo tronco (E_{tr}). Assim a chuva interceptada (I) pela floresta foi calculada pela subtração da precipitação externa (P_e) pela precipitação efetiva (P_{ef}) (equação 8).

$$I = P_e - P_{ef} \quad (8)$$

3.5 Monitoramento da umidade do solo e determinação do armazenamento de água no solo

Os dados de umidade do solo (θ) foram coletados entre os meses de março e setembro do ano hidrológico 2022/2023, que é o período de estiagem para a região de estudo. Para a medição da umidade foi usado o sensor TRIME-PICO da IMKO GmbH que é um dispositivo de medição portátil e determinação não destrutiva da umidade volumétrica do solo até a profundidade de 1,80m. O sensor foi usado em combinação com o módulo Bluetooth PICO-BT (Figura 6a).

Figura 6: Sensor TRIME-PICO da IMKO GmbH combinado com o módulo Bluetooth PICO-BT (a) e o sensor inserido no tubo TECANAT PC (b)



(a)

(b)

Fonte: Autor

O sensor foi inserido nos tubos de acesso TECANAT PC com 44 mm de diâmetro e 1,80 m de comprimento, em 7 pontos no interior da FESM (Figura 6b), de forma gradual medindo a umidade nas profundidades (20; 40; 60; 100; 140 e 180 cm). Os dados foram colhidos nos dias úteis da semana, num intervalo de 2 dias. A profundidade de monitoramento cobre a maior parte da zona radicular efetiva para absorção de água, uma vez que se verificou-se, para o caso de uma FESM, a existência de raízes finas, majoritariamente até 180 cm de profundidade do perfil do solo.

Com base nos dados de umidade obtidos, o armazenamento de água no solo (SWS) e a variação de armazenamento de água integrada à profundidade das raízes (180cm) em intervalo de tempo (2 dias) (ΔW) foram obtidos com base nas seguintes equações:

$$SWS = \sum_{i=1}^n \frac{(\theta_i + \theta_{i+1})}{2} * h \quad (9)$$

$$\Delta W = SWS_{(Final)} - SWS_{(Inicial)} \quad (10)$$

Onde i é a profundidade de monitoramento da umidade do solo, n é o número de profundidades (20; 40; 60; 100; 140 e 180 cm), θ é a umidade do solo ($\text{cm}^3.\text{cm}^{-3}$), h é a espessura da camada entre i e $i+1$ (mm), $\text{SWS}_{(\text{Final})}$ é a umidade medida no tempo atual e $\text{SWS}_{(\text{Inicial})}$ é umidade medida anteriormente.

3.6 Monitoramento do Índice da Área Foliar (IAF)

Para o presente estudo foi usado o método indireto que permite estimar o IAF sem a necessidade de coletar e medir todas as folhas individualmente. Com este método, a medição é feita por meio da fração da radiação transmitida dentro do dossel, baseando-se em uma estatística de probabilidade de distribuição e arranjo de elementos foliares do dossel (AREL et al. 2012).

Para o monitoramento do IAF foi usado SS1 *Sunscan Analysis System*, que é um dispositivo projetado para medir vários aspectos dos dosséis vegetais, dentre elas o índice de área foliar e radiação fotossinteticamente ativa, assim como determinar a fração de radiação solar interceptada pelo dossel das plantas.

No monitoramento do IAF foram feitas 4 leituras, isto é, 4 amostras em cada ponto e em seguida foi determinada a média. Os pontos de monitoramento são os mesmos que serviram para o monitoramento da umidade do solo e da precipitação efetiva. Durante o uso do dispositivo, foram tomadas em conta todas as exigências do fabricante, para minimizar a possibilidade de erros de medição, que consistem na calibração e leituras a céu aberto com elevado índice de luminosidade (JA7).

3.7 Estabilidade temporal da umidade do solo

Para verificar a variação dos dados de umidade ao longo do período de monitoramento, avaliou-se, respectivamente, a variabilidade temporal e espacial da umidade no perfil do solo em cada ponto de interesse. Nesse caso, inicialmente Primeiramente, foram usados o desvio padrão (DP) e o coeficiente de variação (CV) da umidade do solo, ao longo do tempo (DP_j e CV_j) e do espaço (DP_i e CV_i), para representar, respetivamente, a variabilidade temporal e espacial da umidade no perfil do solo. Neste processo, utilizou-se o foi usado um conjunto de dados obtidos nos em 7 pontos de monitoramento de umidade do solo durante o período de estudo.

Em seguida fez-se a avaliação da estabilidade temporal **do armazenamento da água** no solo, para entender a sua dinâmica ~~em função das remanescente com~~ espécies representativas da Mata Atlântica. Para tal, foram aplicadas as duas técnicas de estatística não paramétrica que são a Diferença Relativa (DR) e o Índice de Estabilidade Temporal (TSI). Os dois indicadores foram utilizados para identificar os pontos mais representativos no armazenamento da água no perfil do solo, considerando as 6 profundidades monitoradas no intervalo de 2 dias.

A DR ~~que é~~ uma técnica que foi proposta por Gao et al., (2015) ~~e que~~ permite verificar a estabilidade relacionada ao tempo da variabilidade espacial dos processos e assim a identificar ~~ção do pontos de mais estáveis interesse~~, isto é, com uma persistência temporal dos padrões de **armazenamento da água no perfil do solo**, para o monitoramento contínuo com boa precisão e reduzindo esforço amostral, além de ser possível, no presenta caso, de se associar a estabilidade com a espécie representativa da FESM. A DR foi utilizada para verificar as diferenças entre os **valores de θ observados individualmente no local i e tempo j (SWS_{ij}) e o armazenamento médio** na mesma data de todos os 7 pontos ($\overline{SWS_j}$), e foi calculado da seguinte forma:

$$DR_{ij} = \frac{SWS_{ij} - \overline{SWS_j}}{\overline{SWS_j}} \quad (11)$$

Para fornecer uma estimativa da diferença imparcial em relação a **umidade média**, foram definidos a diferença relativa média temporal e especial ($\overline{DR_j}$ e $\overline{DR_i}$) e seu desvio padrão σDR_j da seguinte forma:

$$\overline{DR_j} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m SWS_{ij} \quad (12)$$

$$\overline{DR_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n SWS_{ij} \quad (13)$$

$$\sigma DR_j = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (DR_{ij} - \overline{DR_j})^2} \quad (14)$$

Onde: n é o número de postos monitorados e m é o número de dias.

O TSI_{ij} foi calculado seguindo a metodologia usada por Junqueira Júnior et al., (2017) e por **Minet et al. (2013)**. O TSI_{ij} é o indicador de estabilidade temporal na posição i e tempo j e foi obtido por meio da seguinte equação:

$$TSI = \sqrt{(\overline{DR_j})^2 + (\sigma DR_j)^2} \quad (15)$$

Valores próximos de zero da diferença relativa média indicam maior estabilidade temporal do processo e menor desvio padrão representa menor variabilidade ou dispersão da umidade em torno da média. Os valores menores de TSI indicam menores erros associados à estabilidade temporal e dispersão da **umidade** e, consequentemente, maior confiabilidade dos valores obtidos na **profundidade** e ponto escolhido.

3.8 Determinação do Balanço hídrico

A determinação do balanço hídrico foi conduzida conforme Jones et al., (2017), desconsiderando o escoamento superficial devido a sua baixa influência no balanço hídrico nas áreas florestais, especialmente no período seco. A equação usada para o cálculo é a seguinte:

$$\frac{D_r}{\Delta t} = \frac{P_{ef} - ET - \Delta W}{\Delta t} \quad (16)$$

Em que D_r (mm) é o fluxo de água abaixo da zona radicular (180 cm), determinado como resíduo do balanço hídrico. Os procedimentos do cálculo das variáveis P , ET e ΔW foram descritos anteriormente. Por ser tratar de um estudo realizado no período seco, foi importante considerar a ΔW no balanço hídrico, mesmo com pequenas alterações quando medido ao longo do ano (JASSAL et al., 2013). Estas variações de pequena magnitude podem ser explicadas considerando que água se move para abaixo ou fora da zona radicular, quando P é maior que ET , ou simplesmente D_r é positivo e quando o P é menor que ET , D_r negativo, *i.e.*, a água move-se para cima em direção da zona radicular (JONES et al., 2017).

3.9 Quantificação da biomassa radicular no perfil do solo

Para quantificação da biomassa radicular (BR) foi ~~utilizado~~ ~~sado~~ o método de amostragem por monólitos descrito por Ratuchne et al. (2016). ~~Esse método é o~~ ~~como sendo o~~ mais indicado em áreas onde não há informações sobre a biomassa florestal. ~~Ele consiste na~~ ~~O~~ ~~método de amostragem~~ ~~em blocos de solo (por monólitos)~~ ~~e é~~ ~~recomendado~~ ~~o mais indicado~~ para florestas nativas, ~~fornecendo~~ ~~e fornece~~ dados do ecossistema ~~de forma geral, como um~~ ~~todo~~ e não ~~apenas~~ para ~~as~~ árvores individualizadas ~~mente~~ (RATUCHNE et al. 2016).

Nesse método, ~~Para tal,~~ fez-se a escavação de 3 ~~trincheiras monólitos~~ em locais distintos no interior da floresta, os locais selecionados foram próximos aos pontos de monitoramento das demais variáveis. Depois que as trincheiras foram escavadas, em uma de suas laterais extraídos os monólitos com dimensões de 25 cm x 25 cm x 180 cm, divididos em 6 sub-perfis geométricos (camadas) cuja dimensões foram: 0 – 20cm; 20 – 40cm; 40 – 60cm; 60 – 100cm; 100 – 140cm e 140 – 180cm.

Inicialmente ~~foram~~ ^{foram} abertas ~~as~~ ^{uma} trincheiras de 180 cm para permitir o acesso ao perfil do solo com uma vista lateral do monólito a ser retirado. Em seguida foi e a removido o excesso de tirada da serapilheira na sua da parte superior (superfície do solo). Na sequência foram eliminou-se ~~as~~ irregularidades no perfil, deixando-o perfeitamente apurado. Delimitou-se a área com auxílio de uma régua métrica e, com a utilização de ferramentas apropriadas como ~~uma~~ pá e espátula, coletou-se os cada sub-perfis de acordo com as dimensões pré-estabelecidas. dos monólitos, nos 3 locais de amostragem. O solo junto com as raízes coletadas foi armazenado em baldes devidamente identificados e transportado para o laboratório para o processo de separação das raízes ~~do solo.~~

No laboratório, a primeira atividade foi a determinação da massa total de solos de cada monólito, em seguida realizou-se a ~~A~~ separação das raízes. ~~do solo foi realizada em duas etapas, mas antes fez-se a pesagem do solo junto com as raízes de cada camada do monólito. Para tanto, inicialmente o solo foi depositado numa bandeja e fez-se a catação manual, retirando as raízes mais destacáveis. Na primeira etapa de seleção das raízes, o solo foi depositado numa bandeja e fez-se a catação manual, retirando as mais destacáveis.~~

Na sequência, ~~gunda etapa,~~ o solo foi submerso em água para separação das raízes restantes e menos destacáveis, usando-se um conjunto de 3 peneiras sobrepostas, sendo a superior com malha de 5 mm, a do meio com 3mm e a inferior com 1mm, para reter as raízes. O solo mergulhado foi depositado na peneira de 5 mm e recebeu sucessivos jatos de água, onde só permaneciam raízes nas peneiras.

Após isso ~~a segunda etapa,~~ fez-se o enxugamento da água resultante da lavagem das raízes usando o papel toalha e a remoção tirada de dos pequenos resíduos como sementes, pequenos torrões e folhas.

Na triagem das raízes foram consideradas três categorias de diâmetro seguindo a sugestão de [Snowdon et al. \(2000\)](#), sendo raízes finas (<2mm), intermediárias finas (2 – 5 mm), intermediárias grossas (5 – 50 mm) e as grossas (>50 mm). Foi necessário o uso de paquímetro para a medição de diâmetro das raízes, as quais foram posteriormente pesadas.

3.10 Caracterização dos atributos físicos do solo

A caracterização dos atributos físicos do solo consistiu na determinação da condutividade hidráulica saturada (Ksat), densidade do solo (Ds), densidade das partículas (Dp) e porosidade total (PT), seguindo as orientações de Embrapa (2017). As amostras do solo foram coletadas nos mesmos locais de amostragem das raízes, considerando as mesmas camadas das etapas anteriores, *i.e.*, 0 – 20cm; 20 – 40cm; 40 – 60cm; 60 – 100cm; 100 – 140cm e 140 – 180cm. Foram colhidas amostras indeformadas com auxílio de amostrador do tipo *hulland* e cilindros metálicos com um volume padronizado de 22,65cm³. As amostras foram identificadas e levadas ao laboratório do Departamento de Recursos Hídricos (DRH) onde todas as análises foram realizadas. JJA91

3.11 Análise de dados

Para comparar a distribuição das raízes nas camadas do perfil do solo em função das suas categorias, realizou-se uma análise de variância e o teste de *Tukey* para a comparação de médias, considerando uma probabilidade de erro de 5%, utilizando o pacote estatístico Sisvar, versão 5.8.

Para avaliar a relação entre a umidade do solo e a biomassa radicular (BR) no perfil do solo, foi feita análise de correlação com base em seus valores médios, considerando os pontos próximos de amostragem da BR e de monitoramento de umidade do solo. Neste caso foi utilizado o coeficiente de Pearson o qual é uma medida de quão fortemente duas variáveis estão relacionadas linearmente. O valor do coeficiente varia de -1 a 1, onde -1 indica uma correlação negativa perfeita, 0 indica nenhuma correlação e 1 indica uma correlação positiva perfeita ([MONTGOMERY et al., 2008](#)).

Segundo [Hinkle et al. \(2003\)](#), os intervalos de correlação podem ser interpretados da seguinte forma: intervalo de 0,9 a 1,0 (-0,9 a -1,0) indica correlação positiva (negativa) muito alta; de 0,7 a 0,9 (-0,7 a -0,9) representa correlação positiva (negativa) alta; de 0,5 a 0,7 (-0,5 a -0,7) sugere correlação positiva (negativa) moderada; de 0,3 a 0,5 (-0,3 a -0,5) indica correlação

positiva (negativa) fraca; de 0,0 a 0,3 (0,0 a -0,3) representa correlação positiva (negativa) muito fraca.

Para o balanço hídrico, primeiramente foi feito o cálculo do volume percolado em cada ponto de monitoramento com a espécie representativa. Em seguida, utilizou-se o pacote *ggplot2* no R para a criação de gráficos que facilitaram a interpretação dos resultados. Por último, usando o programa R e os pacotes *ggplot2* e *sf*, foram criados mapas de cores para a representar a concentração de cada variável por ponto.

Uma análise de redundância (RDA) foi utilizada para explicar a variabilidade da umidade do solo no perfil do solo e a percolação profunda nos pontos de monitoramento de umidade, em função das respectivas variáveis. Foram usadas rotinas interpretadas na linguagem R, por meio de pacote *Factoextra*. Fez-se o uso de “corroplot” para análise de correlação entre as variáveis estudadas. O RDA é uma técnica multivariada que permite discriminar como um determinado conjunto de variáveis é explicado pelos demais por meio de análises de diversas regressões lineares (JUNQUEIRA JÚNIOR et al., 2017).

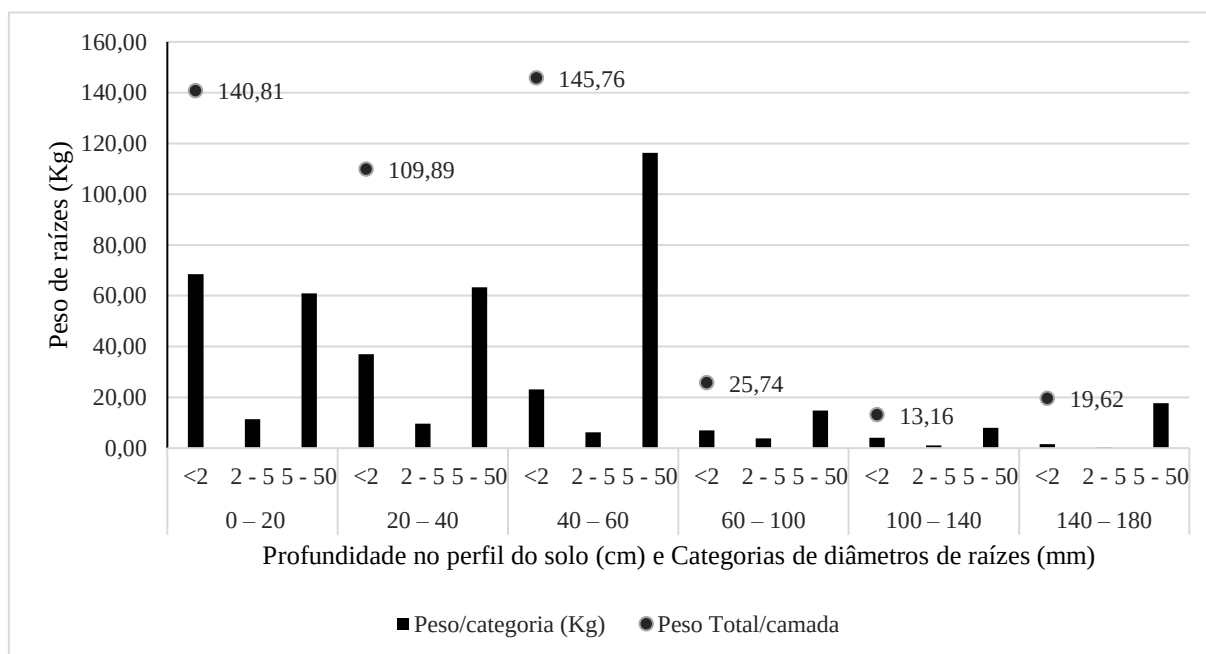
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Distribuição da biomassa radicular das espécies da FESM

A Figura 7 ilustra o comportamento da distribuição das raízes por categoria de diâmetro em cada camada considerada no estudo. ~~profundidade e em cada categoria de diâmetro~~. Foram consideradas as médias dos 3 perfis coletados no interior da FESM entre os meses de julho e agosto de 2023.

Com base nos resultados da análise de variância observou-se que não há interação entre as camadas de amostragem de raízes e as categorias de diâmetros avaliadas. Isso significa que a concentração de raízes por categoria não depende da camada no perfil do solo. No teste de comparação de médias (*Tukey*), notou-se uma diferença estatística entre as categorias das raízes. Essa diferença pode indicar variações significativas na concentração de raízes em diferentes diâmetros.

Figura 7: Massa das raízes (kg/m^3) em cada categoria de diâmetro (mm) e massa total das raízes (kg/m^3) em cada profundidade do solo em um remanescente da Floresta Estacional Semidecidual Montana.



Fonte: Autor

No gráfico anterior (Figura 7), pode-se observar ~~-se que existe~~ uma ~~elara~~ distribuição vertical decrecente da biomassa radicular, com maior concentração na superfície do solo (20 - 60cm) e ~~subsequente~~ diminuição com aumento da profundidade do solo. A maior biomassa radicular, concentrou-se nas camadas 0-20 cm; 20-40 cm e 40-60 cm, com pesos superiores a 100 kg/m³. Nas camadas 60-100; 100-140 e 140-180 cm, as massas de raízes foram menores, com valores inferiores a 20 kg/m³. Um comportamento similar da distribuição da biomassa radicular, foi observado por Makita et al. (2010) avaliando a distribuição vertical de *Quercus serrata* e *Ilex pedunculosa* em cinco profundidades do solo até 50cm numa floresta de clima temperado.

Fazendo-se uma distribuição das raízes em categoria dos diâmetros (Snowdon et al. 2000), as maiores massas de raízes foram encontradas na categoria de raízes intermediárias grossas (5 – 50 mm) em todas as camadas, exceto na de 0-20 cm, onde destacou-se a categoria das raízes finas (< 2 mm). A categoria das raízes intermediárias finas (2 – 5 mm), apresentou valores inferiores em todas as camadas.

Com base nos resultados, percebe-se que a concentração das raízes no solo está relacionada com as funções de cada categoria de diâmetro ao longo do perfil do solo, ou seja, nas diferentes profundidades do solo.

As raízes mais finas (< 2 mm) são responsáveis pela absorção de água e ciclagem de carbono e nutrientes provenientes da decomposição da serrapilheira (LOIOLA et al, 2015 LOIOLA et al, 2016 e RATUCHNE et al. 2016), e essas raízes geralmente concentram-se nas camadas mais superficiais do solo (KULMANN et al. 2022) e podem se estender até 100 cm de profundidade, dependendo das características do solo e das espécies presentes (CECONI et al., 2008). Por outro lado, as raízes mais grossas são responsáveis pelo suporte e fixação da planta ao solo, condução de solutos, estabilidade e expansão do sistema, e elas ocorrem em concentrações menores nas camadas mais profundas (RATUCHNE et al. 2016). As raízes grossas têm uma menor contribuição na ciclagem de nutrientes e absorção de água em comparação com as raízes finas (KING et al 2021).

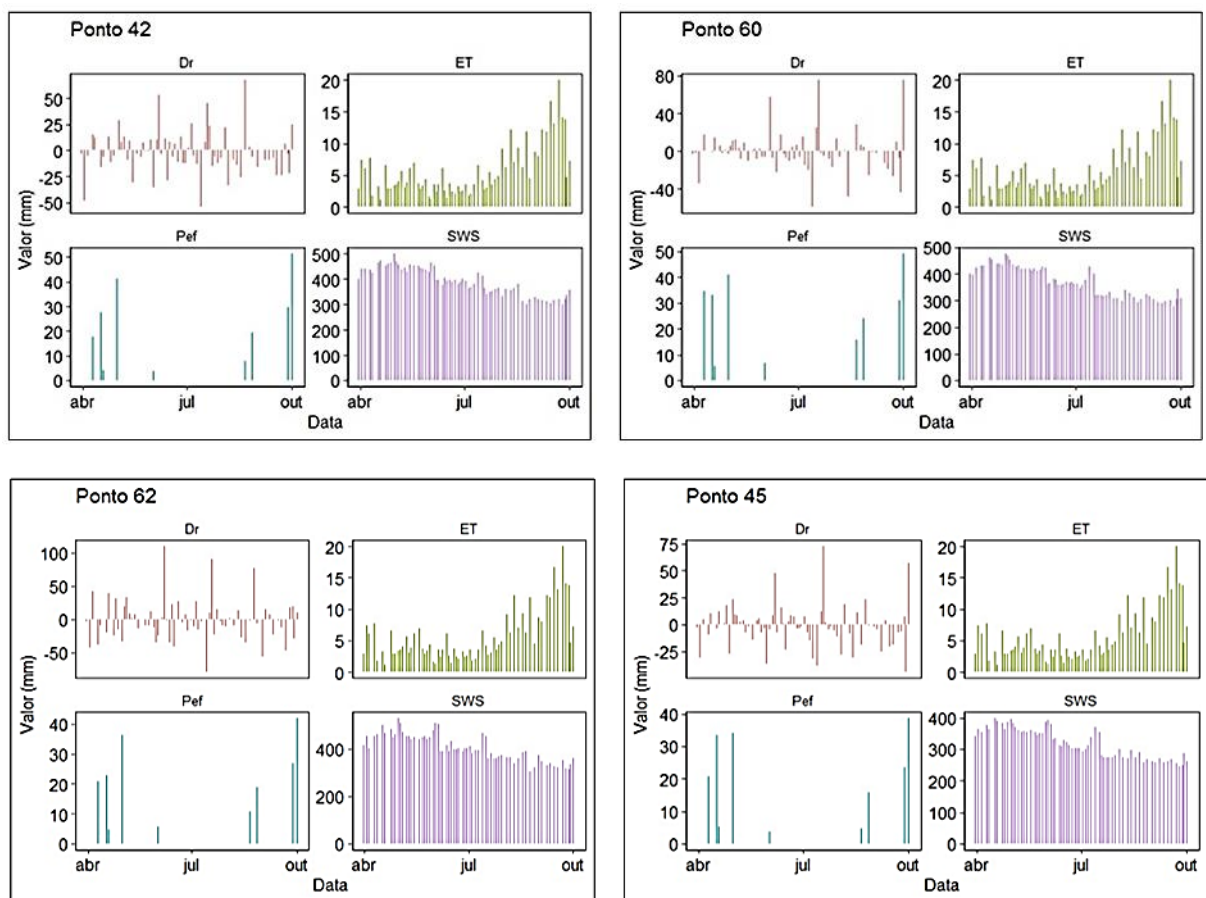
Estudos anteriores em diferentes ecossistemas encontraram resultados variados, mas muitos focaram nas raízes mais finas, que são representativas em ecossistemas florestais. Por exemplo, Kindel e Garay (2001) obtiveram 684-843 g/m² de biomassa radicular na floresta Estacional Semidecidual. Lima et al. (2011) encontraram uma média de 591 g/m² de biomassa

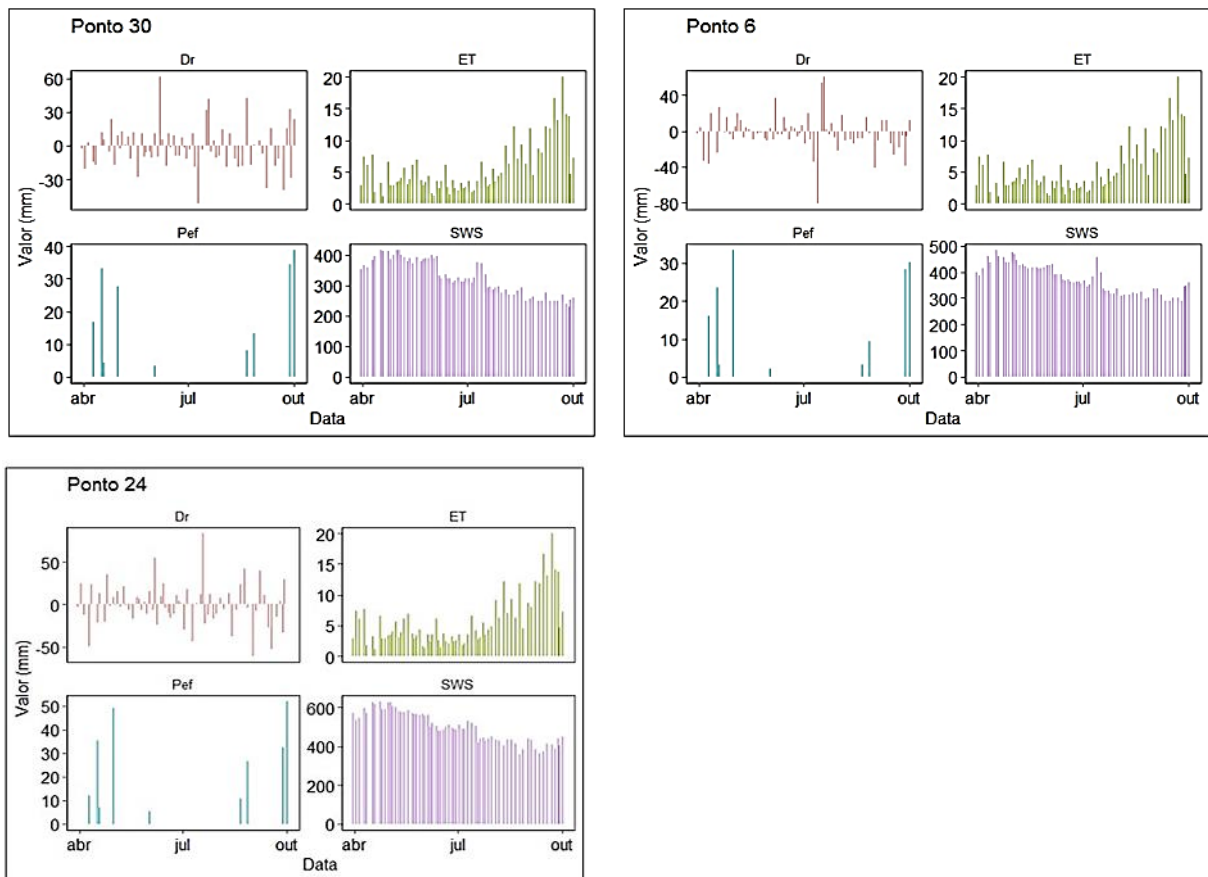
radicular fina em fragmentos florestais durante o período seco. Por sua vez Ribeiro et al., (2024) encontraram resultados próximos de 141g/m^2 na região da floresta Amazônia. Por tanto, os resultados do presente estudo indicam que o remanescente da FESM concentra mais biomassa radicular, principalmente as raízes mais finas.

4.2 Balanço hídrico individualizado por árvore

A Figura 8 ilustra o comportamento dos elementos do balanço hídrico em cada espécie arbórea durante o período de avaliação nos 7 pontos de monitoramento no remanescente da FESM.

Figura 8: Variação dos elementos do balanço hídrico: Precipitação efetiva (Pef), Evapotranspiração (ET), Armazenamento da água no solo (SWS) e Resíduo do balanço hídrico (Dr) para cada espécie representativa da FESM.





A precipitação bruta observada foi de 250,70 mm no período análise, com os maiores valores nos meses de abril e setembro, sendo 45,30 mm e 50,50 mm, respectivamente. Os momentos críticos em termos de precipitação foram observados nos meses de maio, junho e julho, quando apenas 3,4 mm foram observados, com longos intervalos sem ocorrência de chuva.

A quantidade de chuva transformada em precipitação efetiva média acumulada foi de aproximadamente 195,9 mm, durante todo o período de avaliação (abril a setembro) e foram registrados 13 eventos de chuva que produziram precipitação efetiva. Esta quantidade média da Pef acumulada é próxima da observada no mesmo remanescente por Junqueira Júnior et al., (2019) durante o período seco dos anos hidrológicos 2012/13 e 2013/14, que foram de 183 mm e 189 mm, respectivamente. .

De forma individualizada, considerando os pontos de monitoramento com espécies representativas, as series mostram que o comportamento da Pef em todos os pontos de monitoramento seguiu o mesmo padrão (Figura 8). Nos eventos com precipitação mais elevada, os valores de Pef situaram-se entre 40 e 52 mm, sendo observados nos meses de abril e setembro

nos pontos 24, 42, representados por *Miconia argyrophylla* DC e *Blefarocalice salicifolius* (Kunth), e nos pontos 60 e 62, representados por *Xylopia brasiliensis* Spreng.. Nos momentos com menor volume de chuvas, os valores de Pef variaram de 2,17 a 7 mm, cuja a menor volume foi observado no ponto 6 representado por *Xylopia brasiliensis* Spreng..

Analisando os valores totais por espécie representativa (Figura 9), observa-se que os pontos 24, 60 e 42, representados respectivamente por *Miconia argyrophylla* DC, *Xylopia brasiliensis* Spreng. e *Blefarocalice salicifolius* (Kunth), foram os que apresentaram maiores valores de Pef, acima de 200 mm. O ponto 6, representado por *Xylopia brasiliensis* Spreng., foi o que apresentou o menor valor, abaixo de 150 mm, enquanto os pontos restantes (62, 45 e 30, representados respectivamente por *Xylopia brasiliensis* Spreng., *Copaifera langsdorffii* Desf. e *Miconia argyrophylla* DC) apresentaram valores próximos da média.

Conforme apresentado nos dois parágrafos anteriores, a *Xylopia brasiliensis* Spreng. apresenta um comportamento irregular em relação à Pef. Deve-se destacar que na FESM, a arquitetura do dossel é bastante irregular, considerando sua distribuição espacial. Por exemplo, embora a árvore considerada nos pontos 6, 60 ou 62 seja uma *Xylopia brasiliensis* Spreng., abaixo e ou acima de sua copa existem outras espécies que se sobrepõem, formando uma mistura de copas de diferentes árvores. Essa diversidade de espécies resulta numa arquitetura de dossel bastante complexa, o que influencia a interceptação e outros processos locais, uma vez que a copa interage com outras árvores ao seu redor.

O comportamento da ET na FESM (Figura 8) seguiu o padrão sazonal de precipitação entre os meses de abril e julho, e o seu valor cumulativo foi de 375,16 mm, em todo período de avaliação. Os valores da ET são similares aos observados por Guauque-Mellado et al. (2022) no remanescente da FESM durante os anos hidrológicos 2012/2013 e 2013/2014, os quais foram anos caracterizados por anomalias negativas na precipitação anual, sendo anos com secas meteorológicas moderada e severa, respectivamente. Mello et al. (2019) na serra da Mantiqueira, também observaram valores com magnitude semelhantes nos períodos secos de 2009/2010 e 2010/2011, contudo, em tais anos não foram observadas secas meteorológicas. Entretanto, no mês de agosto houve um aumento na demanda por evapotranspiração, chegando a 4 mm/dia e em setembro foram observados os maiores valores de demanda evapotranspirativa no período, variando entre 3 e 7,70 mm/dia e valores acumulados de 20 mm em intervalos aproximados de 3 dias. Agosto e setembro na região têm sido os meses mais secos do ano, com praticamente sem nuvens, dias mais longos e intensa radiação solar. Um exemplo deste aspecto,

em 2023, setembro foi o mês mais quente do ano, devido à formação e fortalecimento do anticiclone do Atlântico Sul, como resultado da combinação El-Niño, elevadas temperaturas do Oceano Atlântico subtropical, e do aquecimento global (INPE 2024). Essa condição observada em setembro afetou de forma marcante a região, estendendo-se até dezembro de 2023. Além disso, pode-se afirmar que a disponibilidade de energia (R_n) foi o principal impulsionador da evapotranspiração na remanescente da FESM, conforme também constatado por Guaque-Mellado et al. (2022).

O armazenamento de água na zona radicular do solo em todos os pontos de monitoramento apresentou valores maiores no início da série e teve uma tendência geral de declínio ao longo do período de avaliação, com oscilações devido aos eventos de chuva (Figura 8). Os eventos de chuva que corresponderam a uma $P_{ef} \geq 4$ mm foram significativos para uma resposta mais expressiva da umidade do solo, influenciando positivamente no armazenamento da água no solo. Uma resposta de umidade do solo à precipitação na faixa dos 3,5 a 5,6 mm também foi observada por Liu et al. (2020), no período seco em uma floresta tropical nativa.

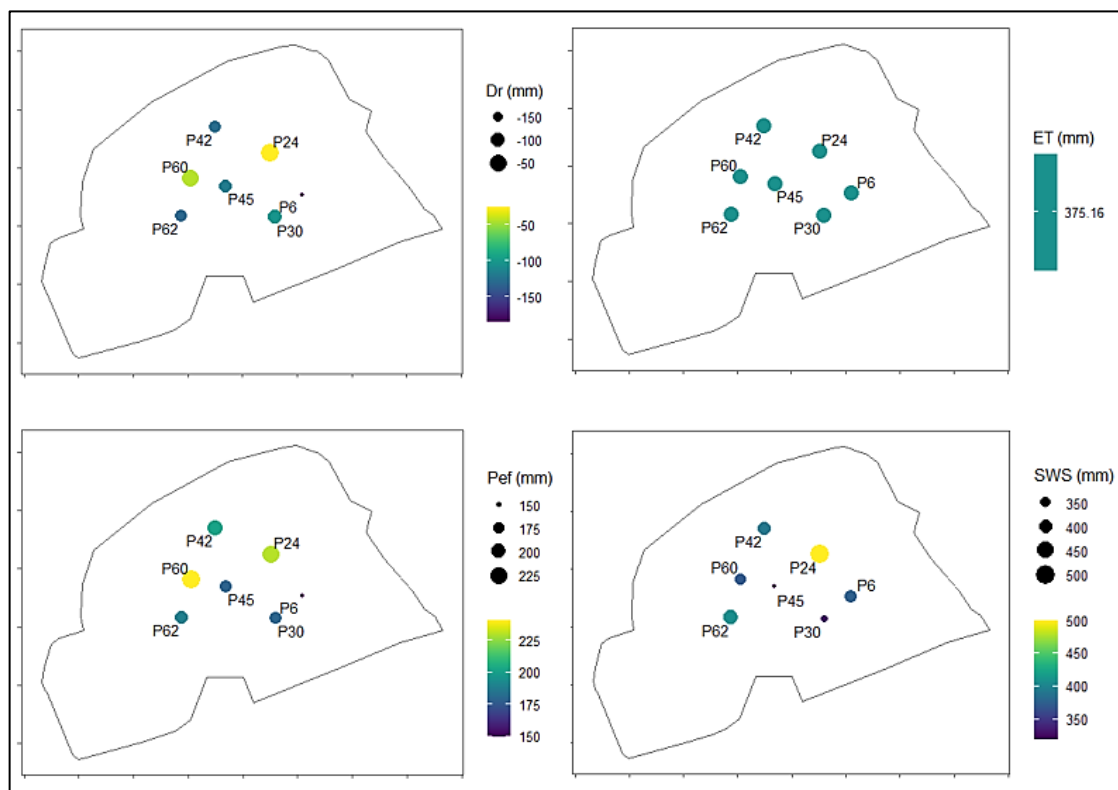
Com base nos dados apresentados na Figura 9, observa-se que o ponto 24 se destaca no armazenamento da água no solo, com o valor médio de 500,10 mm, seguido do ponto 62, com uma média de armazenamento acima dos 400 mm. Para os pontos 42, 60 e 06, suas médias situaram-se no intervalo entre 350 e 400 mm, enquanto os pontos 30 e 45 apresentaram menores valores de armazenamento de água no solo, com valores médios abaixo de 350 mm. A variação do armazenamento de água no solo entre os pontos de monitoramento na área do remanescente florestal pode estar relacionada às variações na orientação topográfica do solo e na densidade de plantas em cada ponto (JUNQUEIRA JÚNIOR et al., 2017, RODRIGUES et al., 2020), assim como a diferenciação na distribuição das chuvas (RODRIGUES et al., 2020).

Nos gráficos de umidade do solo em cada ponto com espécie representativa (Apêndice B), pode-se observar que a maior concentração de umidade no perfil do solo manteve-se quase constante na camada mais profunda (140 – 180 cm) para os pontos 45, 30 e 6, os mesmos que apresentaram menor volume de armazenamento da água no solo durante todo período. Este fenômeno provavelmente indica a existência de fluxo preferencial nestes pontos, influenciado pela orientação topográfica e ou atividade biológica e conexão de macroporos. Outro fator observado é que, nos pontos onde o armazenamento da água no solo está próximo da média, a umidade do solo é menor nas camadas intermediárias, como é o caso dos pontos 6, 60 e 42, ambos na camada de 100 – 140 cm.

O resíduo do balanço hídrico (Dr) em todos os pontos foi influenciado pelos eventos de chuva, mas o armazenamento anterior de água no solo (transição do período chuvoso para o período seco) foi importante especialmente para a existência de resíduos positivos (Figura 8). Os eventos de chuva em abril foram os que mais contribuíram para o resíduo do balanço hídrico, chegando a 71 mm em intervalo de 3 dias em alguns pontos. Uma resposta do Dr no solo aos eventos de precipitação e umidade antecedente foi observada por Lai et al. (2016) em uma área florestal. Por outro lado, observou-se que a sazonalidade das chuvas, assim como a alta demanda evapotranspirativa, influenciaram negativamente Dr, o que também foi observado por Rodrigues et al. (2021) no mesmo remanescente e por Lai et al. (2016) no estudo em um local florestal na Bacia do Lago Taihu, China.

Na análise por espécie (Figura 9), o ponto 24 apresentou o maior Dr, -25,26 mm, seguido do ponto 60 (-43,37 mm). Para os pontos 42 e 30, foram observados valores do resíduo iguais a -127 e -102,02 mm, enquanto nos pontos 62 e 45, -130,89 e -117,96 mm, respectivamente. O menor resíduo foi observado no ponto 6, com um valor total de -184,55 mm.

Figura 9: Elementos do balanço hídrico (Pef, SWS, Dr e ET) em cada ponto com a espécie representante durante o período de estudo (período seco) na FESM.



Fonte: Autor

4.3 Comportamento da interceptação da chuva pelo dossel

Os dados apresentados na Tabela 2 referem-se às características morfológicas, fisiológicas e o nível de interceptação das espécies avaliadas, assim como as características hídricas do solo nos locais de monitoramento. As espécies apresentam uma altura (h) próxima da média (14 m). Em relação ao diâmetro a altura do peito (DAP), nota-se uma dispersão dos valores em relação à média. O maior DAP (acima de 30 cm) foi observado nas árvores dos pontos 6 e 45 e o menor nas árvores dos pontos 60 e 62, enquanto nas árvores dos demais pontos observou-se um DAP próximo à média.

Por outro lado, observa-se que há uma fraca proporcionalidade entre as características morfológicas (h e DAP) e as características fisiológicas (IAF) das espécies estudadas. O IAF apresenta uma média de $6,44 \text{ m}^2\text{m}^{-2}$, considerando os pontos de monitoramento cujos valores estão próximos da mesma média. Essa média de IAF é superior à encontrada por Junqueira Júnior et al., (2019), que, junto com Zhong et al. (2022) e Yue et al. (2021) considera o IAF uma variável importante para compreender a interceptação. A variabilidade do IAF considerando o presente estudo e os anteriores é atribuída à decidualidade da metade das espécies do remanescente, que consiste na perda das folhas no período seco como o mecanismo de suportar a seca.

A interceptação da chuva pelo dossel (I) do remanescente foi variável, considerando os dados de cada ponto de monitoramento. Para todos os eventos de chuva que ocorreram na área de estudo, a I correspondeu a uma média de 20%, com uma intensificação em meados do período seco. Esses valores estiveram acima dos encontrados por Junqueira Júnior et al., (2019) no período seco, o que está associado à baixa intensidade da chuva no período do estudo (seco) e ao menor número de eventos de precipitação (GHIMIRE et al., 2017).

Em relação às propriedades hidrológicas do solo, considerando o perfil de 1,80 m, observa-se que há uma variabilidade espacial no interior da FESM. Os maiores valores de condutividade hidráulica saturada (Ksat) foram obtidos na área que abrange os pontos 42, 60 e 62, com densidade do solo (Ds) moderada e porosidade total (PT) baixa, comparando com os outros pontos. O solo que abrange os pontos 24 e 06 é moderadamente denso, enquanto na área que abrange os pontos 45 e 30 o solo é mais poroso quando comparado com outros pontos. Contudo, pode-se considerar que o solo apresenta uma estrutura granular, porosidade

significativa e boa permeabilidade, conforme relatado por Guauque-Mellado et al. (2022) e Junqueira Júnior et al. (2017).

Tabela 2: Características morfológicas e fisiológicas de cada espécie em estudo e características hidrológicas solo de cada no pronto de monitoramento.

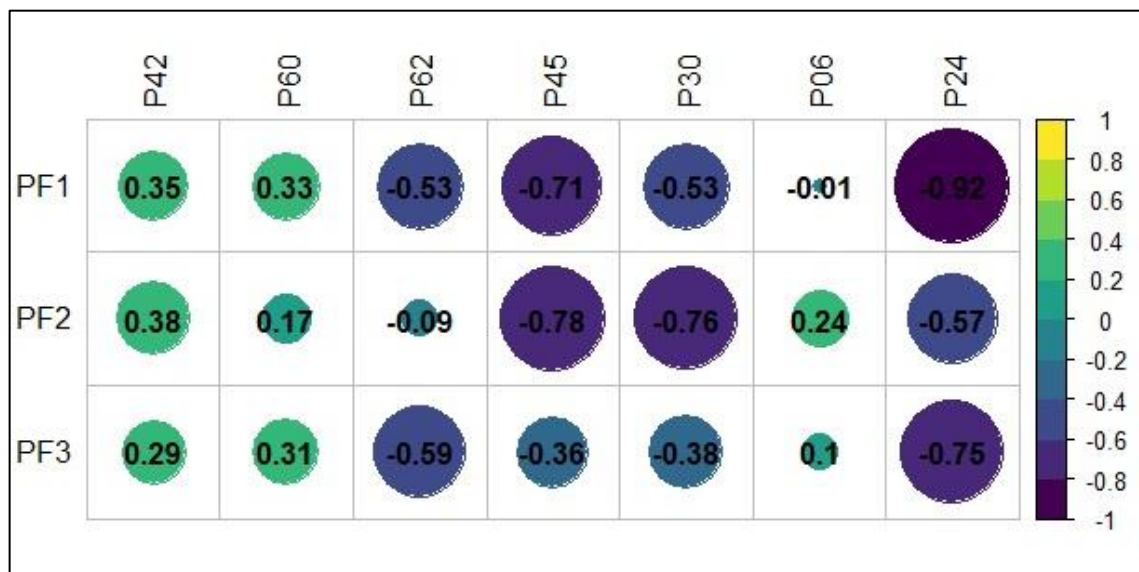
Ponto	Espécie	h (m)	DAP (cm)	IAF (m ² m ⁻²)	I (%)	Ksat (cm/h ⁻¹)	Ds (g/cm ⁻³)	PT (cm ³ cm ⁻³)
P42	<i>Blefarocalice salicifolius</i> (Kunth)	12,00	17,70	7,97	18,00	52,73	0,96	0,63
P60	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	15,00	15,30	6,23	5,00	52,73	0,96	0,63
P62	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	13,00	12,10	7,40	17,10	52,73	0,96	0,63
P45	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	16,40	31,70	6,27	24,90	33,37	0,91	0,68
P30	<i>Miconia argyrophylla</i> DC	12,50	19,70	5,03	24,00	33,37	0,91	0,68
P06	<i>Xylopia brasiliensis</i> Spreng.	15,40	32,10	6,47	42,10	43,27	0,98	0,65
P24	<i>Miconia argyrophylla</i> DC	13,00	24,20	4,47	8,00	43,27	0,98	0,65

Fonte: Autor

Para avaliar a relação entre a umidade média (%) no perfil do solo e o total da distribuição da biomassa radicular (kg/m³) no perfil do solo realizou-se uma análise com base no coeficiente de Person, cujos resultados estão na Figura 10. A maior parte dos resultados mostra uma correlação negativa entre a umidade do solo e a distribuição de biomassa, indicando que a umidade do solo é inversamente proporcional à concentração da biomassa radicular ao longo do perfil.

De acordo com Hinkle et al. (2003), e considerando a proximidade dos pontos de monitoramento da umidade do solo e de amostragem da biomassa radicular, observam-se as seguintes correlações: entre o perfil 1 (PF1) com os pontos 42 e 60 há uma correlação negativa fraca e com o ponto 62, uma correlação negativa moderada; entre o perfil 2 (PF2) e os pontos 45 e 30 existe uma correlação negativa alta, e para os pontos 6 e 24 com o perfil 3 (PF3), há uma correlação positiva fraca e uma negativa alta, respectivamente.

Figura 10: Matriz de correlação entre a biomassa radicular (BR) e umidade do solo em cada ponto de monitoramento.



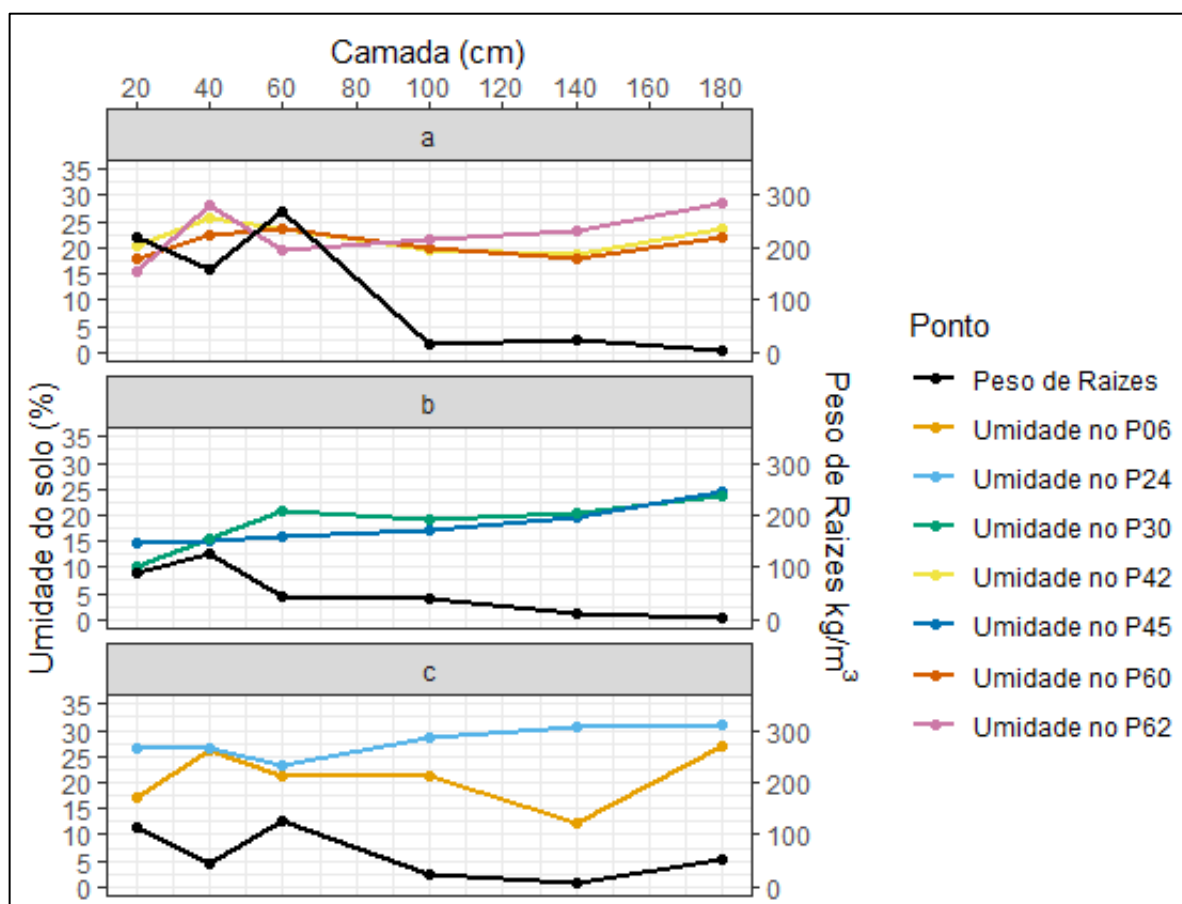
Fonte: Autor

Na Figura 11 são apresentados os gráficos que ilustram a relação entre a umidade e a distribuição da biomassa radicular ao longo do perfil do solo. Observa-se que não há uniformidade na distribuição das raízes no perfil do solo entre os três locais de amostragem, embora a maior massa de raízes tenha sido observada nas camadas mais superficiais (20 a 40cm) em todos os locais. Essa diferenciação está relacionada ao fato de que há maior atividade biológica, bem como maior disponibilidade de nutrientes nesta camada, levando a uma maior concentração de raízes finas (BRASSARD et al., 2009), assim como à distribuição espacial da umidade no solo, criando diferentes situações nos pontos de amostragem considerados no estudo (Figura 9) (KÜHNHAMMER et al. 2020; KULMATISKI et al. 2017 e THOMAS et al. 2020).

Considerando todos os pontos de monitoramento, a umidade foi sempre menor na camada mais superficial (0 – 20 cm), variável nas camadas intermediárias (20 – 140 cm) e maior na camada mais profunda (140 – 180 cm). Observa-se que a umidade tem uma relação inversa com a concentração da biomassa radicular nas camadas superficiais e profundas do solo durante o período seco, enquanto nas camadas intermediárias, o aumento da umidade se contrapõe à concentração das raízes nas profundidades de 20 cm a 40 cm (perfil 2) e de 40 cm a 60 cm (perfis 1 e 3). Segundo Brassard et al. (2009), as raízes finas são restritas às camadas do solo

superiores, uma vez que estas são fundamentais para absorção de água e nutrientes da solução do solo.

Figura 11: Relação da distribuição da biomassa de raízes e umidade no perfil do solo, considerando a proximidade entre os pontos de amostragem de raízes (a, b, c) e de monitoramento de umidade do solo (P6, P24, P30, P42, P45, P60 e P62).



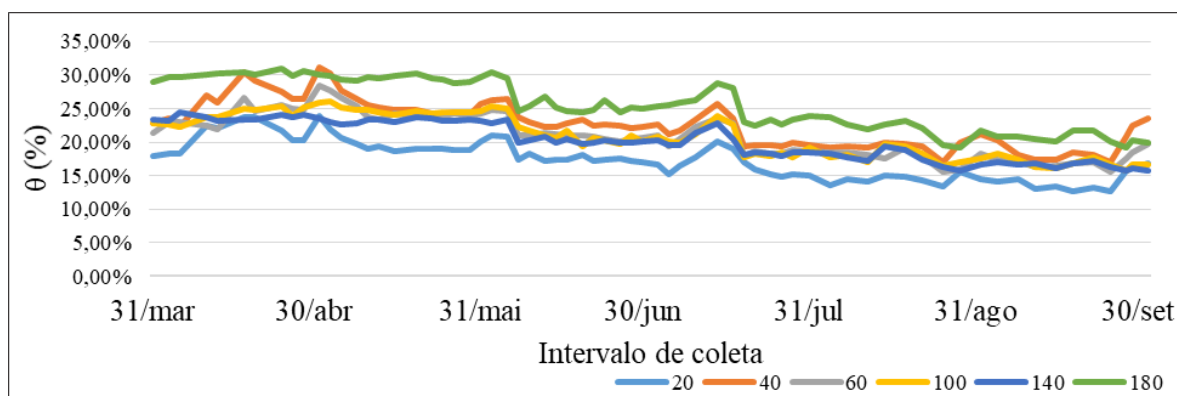
Fonte: Autor

4.4 Comportamento espacial e temporal da umidade no perfil do solo

As séries temporais de umidade do solo (médias dos 7 pontos), obtidas no intervalo de 2 dias, revelam uma tendência geral de redução da umidade do solo ao longo do período de avaliação em todas as 6 profundidades monitoradas no perfil do solo. Durante todo o período de avaliação, a profundidade de 20 cm apresentou uma umidade mais baixa (17,49%) em comparação com as outras profundidades. A profundidade de 40 cm exibiu uma umidade maior (22,78%) em relação às profundidades de 60, 100 e 140 cm (21,09%, 21,01% e 20,34%, respectivamente), embora todas mantiveram uma umidade quase na mesma faixa, superando a

de 20 cm. A maior umidade foi registrada na profundidade de 180 cm (25,71%) em comparação com as demais. Esta tendência foi observada por Toriyama et al. (2013) em perfil do solo de 1000 cm em uma floresta tropical durante o período seco.

Figura 12: Variação da umidade no perfil do solo durante o período de estudo (período seco) no remanescente da FESM.

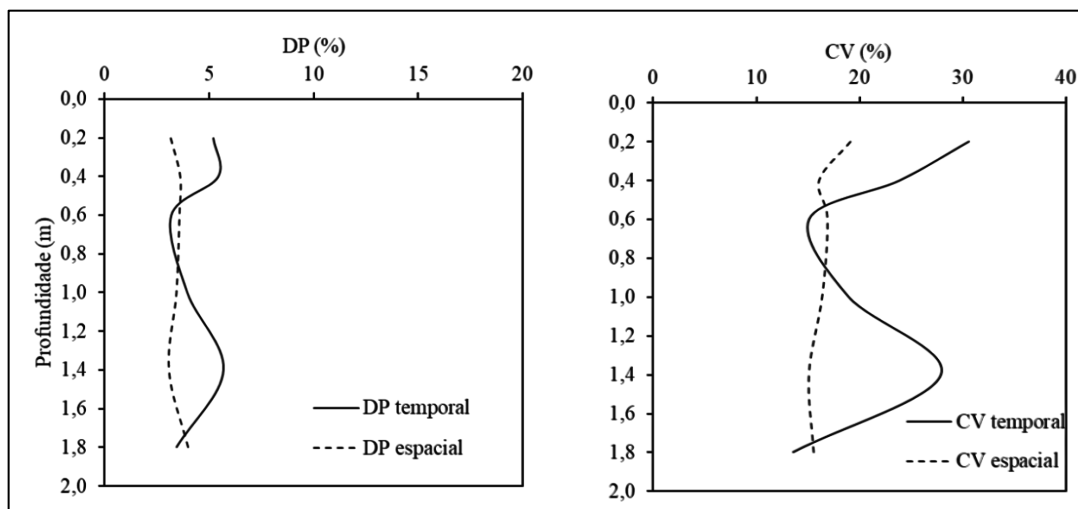


Fonte: Autor

Para analisar o comportamento da umidade média no tempo (DPt e CVt) e no espaço (DPe e CVe) no perfil do solo, foram examinados o coeficiente de variação (CV) e o desvio padrão (DP), conforme ilustrado na Figura 13. O CVt e o DPt mostram os mesmos padrões de mudança vertical da umidade no perfil do solo, exceto para a profundidade de 20 cm. O CVt apresenta uma maior variação nas profundidades de 20, 40 e 140 cm, com percentuais respectivos de 30,4%, 23,8% e 27,9%. Quanto ao DPt, este indica mudanças na média da umidade do solo nessas mesmas profundidades, com valores situados no intervalo dos 5,1% a 5,7%.

Com base nos valores de CVe e o DPe, os padrões de mudança no perfil do solo foram diferentes. O CVe apresenta uma variação moderada entre as profundidades, com tendência a se estabilizar com o aumento da profundidade. Seus percentuais estão na faixa de 14,9% a 19,0%, com o maior percentual observado na profundidade de 20 cm. Quanto ao DPe, os valores entre as profundidades variam de 3,1% a 3,9%, indicando mudanças em sua média.

Figura 13: Distribuição de indicadores de estabilidade temporal e espacial de θ FESM para o período de monitoramento.



Fonte: Autor

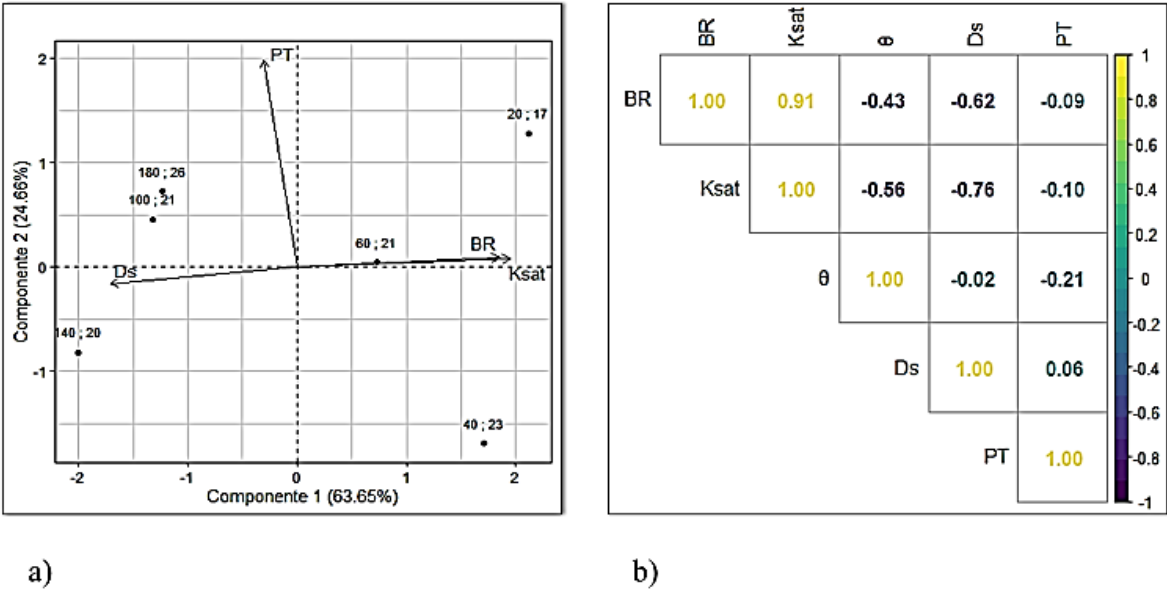
A maior variabilidade temporal nas profundidades de 20 e 40 cm é atribuída à concentração da biomassa de raízes, com maior destaque para as finas responsáveis pela absorção de água solo, assim como às alterações que ocorrem nas camadas superficiais, resultantes da decomposição da serapilheira, criando condições ótimas para infiltração. Segundo Junqueira Júnior et al. (2017), a variação da umidade no solo nas camadas superficiais é atribuída à influência direta da vegetação e de processos climáticos como chuva e evaporação, afetando menos as camadas mais profundas. Alterações significativas foram observadas por Junqueira Júnior et al., (2017) até 40 cm de profundidade, no mesmo local do presente estudo. Mudanças significativas também foram observadas por Xião et al. (2014) na bacia de Zhifanggou do planalto de Loess, China, em um perfil do solo de 0 a 30cm, o que atribuído ao processo de reabastecimento – consumo -reabastecimento.

Em relação à profundidade de 140 cm, um dos prováveis fatores de variação da umidade são as características hídricas do solo, com destaque para densidade do solo que mostras uma tendência de aumento com o aumento das profundidades, tal como constatou Mantovani et al., (2024) no mesmo local do estudo. Nesta camada, a concentração da biomassa de raízes, foi menor comparando com as demais camadas. Carranza et al., (2021) afirmam que os fluxos preferenciais gerados pela atividade biológica, como raízes grossas de plantas mortas ou animais presentes em áreas florestal, são também importantes na variabilidade da umidade nas camadas profundas.

Nas análises de redundância para umidade do solo em função da BR, Ksat, Ds e PT no perfil do solo (Figura 14a), mostra-se que o primeiro eixo (componente 1) foi capaz de explicar 63,65% do total da variabilidade espacial da umidade do solo no perfil em função da BR e Ksat, positivamente, nas camadas superficiais (20, 40, e 60 cm), e Ds e PT, negativamente, nas camadas mais profundas (100, 140 e 180). O segundo eixo (componente 2) conseguiu explicar 24,66%, positivamente para todas as variáveis, exceto Ds, que foi negativo, nas camadas de 20, 60, 100 e 180 cm. Todas as variáveis juntas respondem por cerca de 88,31% da variabilidade dos componentes no perfil do solo dentro do remanescente.

Segundo os dados apresentados na Figura 14b, existe uma correlação positiva forte entre a BR e Ksat, e essas mesmas variáveis têm correlações negativas com as variáveis Ds e PT. A correlação entre a umidade do solo e as variáveis BR e Ksat, mostra-se negativa, moderada e fraca, respectivamente, enquanto com as variáveis Ds e PT é negativa fraca, o que, de uma forma geral, indica que a umidade do solo é inversamente proporcional às variáveis estudadas ao longo do perfil do solo.

Figura 14: Análise de redundância para θ em função das BR, Dp, PT e Ds no perfil do solo (a) e análise de correlação entre as variáveis (b).



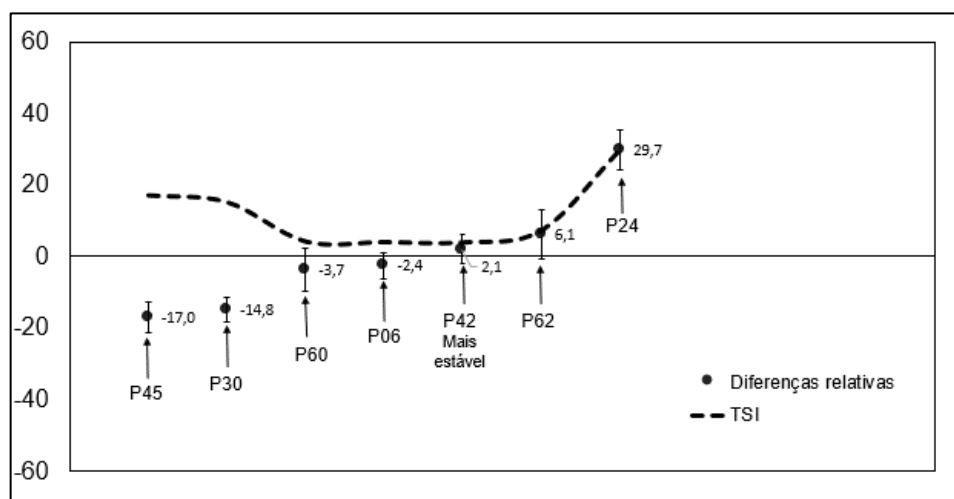
Fonte: Autor

A Figura 15 apresenta a diferença relativa média associada ao Índice de Estabilidade Temporal (TSI) para os 7 pontos monitorados. Na diferença relativa do armazenamento da

umidade no solo entre os pontos de monitoramento, observam-se percentuais negativos extremos (-17,0% e -14,8%) nos pontos 45 e 30, com as espécies *Copaifera langsdorffii* Desf. e *Miconia argyrophylla* DC, respectivamente. O percentual positivo extremo foi observado no ponto 24, com *Miconia argyrophylla* DC, cujo valor é de 29,7%. Para os outros pontos, como é o caso dos pontos 60 e 6 com a *Xylopia brasiliensis* Spreng., os percentuais foram negativos, sendo de -2,4% e -3,7%, respectivamente. Nos pontos 42, com *Blefarocalice salicifolius* (Kunth), e 62, com *Xylopia brasiliensis* Spreng., os percentuais foram positivos, sendo 2,1% e 6,1%, respectivamente.

No Índice de Estabilidade Temporal, ponto 42, com *Blefarocalice salicifolius* (Kunth), mostrou a maior estabilidade, indicando um armazenamento ~~continuo~~contínuo de água no solo durante o período seco. Uma estabilidade moderada também foi observada nos pontos 60, 6 e 62. Os pontos 45, 30 e 24 foram os que apresentaram a menor estabilidade durante todo período de avaliação, indicando flutuações significativas do armazenamento da água no perfil do solo durante o período seco.

Figura 15: Diferença relativa média e Índice de estabilidade Temporal (TSI) para umidade do solo considerando os pontos de monitoramento (abril a setembro de 2023) com espécies representativas da Mata Atlântica.



Fonte: Autor

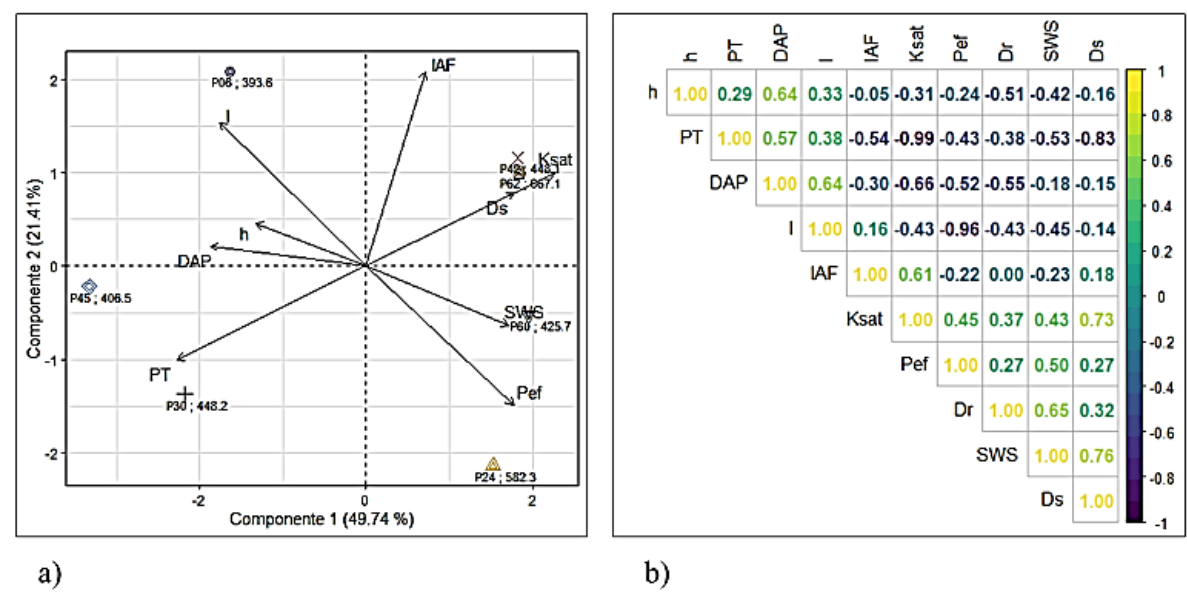
Estes resultados provavelmente revelam informações importantes do ponto de vista espaço-temporal da umidade do solo em diferentes locais, que pode ser dependente das condições estruturais do solo (topografia e características hídricas do solo), do clima (distribuição das chuvas) e da distribuição das espécies (densidade das árvores por área).

Segundo Mello et al. (2019) e Terra et al (2018) a estrutura da floresta é um fator importante para explicar a variabilidade espacial da umidade no solo. Rodrigues et al., (2020), por sua vez observaram no mesmo local de estudo que as áreas planas que abrangem os pontos 42, 62 e 46, estão relacionadas com maior umidade, enquanto as áreas acidentadas (pontos 45 e 30) estão relacionadas com baixas umidades, no mesmo remanescente. Por outro lado, a área mais para o norte, onde está situado o ponto 24 é a que tem observado maiores quantidade de chuva durante os eventos (Rodrigues et al., 2020).

Para entender como a percolação profunda (Dr) é influenciada pelas variáveis em estudos em cada ponto de monitoramento com espécie representativa, foi realizada uma análise de redundância (Figura 16a). As análises mostram que ~~todas variáveis~~todas as variáveis monitoradas nos locais das espécies representativas respondem por cerca de 71,15% a variabilidade de Dr. O primeiro eixo (componente 1) foi capaz de explicar 49,74% a variabilidade de Dr em função de Pef, SWS, Ds, Ksat e IAF, positivamente, nos pontos 24, 60, 62 e 42, e em função de PT, DAP, h e I, negativamente, nos pontos 30, 45 e 6. O segundo eixo (componente 2), foi capaz de explicar 21,41% da variabilidade de Dr, positivamente em função das variáveis DAP, h, I, IAF, Ksat e Ds nos pontos 6, 42 e 62, e negativamente, em função das variáveis Pef, SWS e PT, nos pontos 45, 30, 24 e 60.

Na análise de correlação (Figura 16b), o grupo formado ~~pelas as~~pelas variáveis Pef, SWS, Ds, Ksat e IAF apresenta correlações positivas entre elas, assim como entre as variáveis do grupo formado por PT, DAP, h e I. As variáveis dos dois grupos apresentam uma correlação negativa entre elas. As variáveis do balanço hídrico Dr, SWS e Pef têm correlação positiva moderada entre elas. Uma correlação negativa foi observada entre Dr e as variáveis h, DAP, o que indica que as características morfológicas são importantes na influência da quantidade da água que percola no solo. A correlação negativa foi também observada entre Dr e I, enquanto o IAF relacionada as características fisiológicas das plantas apresenta correlação nula com Dr.

Figura 16: Análises de redundância para percolação profunda em função da SWS, Pef, I, IAF, DAP, h, Ksat, Ds e PT nos pontos de monitoramento (a) e análise de correlação entre as variáveis (b)



Fonte: Autor

5 CONCLUSÕES

Neste estudo, o balanço hídrico individualizado para espécies representativas da Mata Atlântica foi realizado em 7 pontos no interior da FESM, abrangendo 4 espécies: *Blefarocalice salicifolius* (Kunth), *Miconia argyrophylla* DC, *Xylopia brasiliensis* Spreng. e *Copaifera langsdorffii* Desf., *Copaifera langsdorffii* Desf. Os resultados mostram que a complexidade e variabilidade das características morfológicas, fisiológicas e distribuição das plantas, chuvas, topografia, características hidrológicas do solo e condições climáticas na área do remanescente da FESM influenciaram o balanço hídrico durante o período seco. As principais conclusões são:

- a) A Pef foi maior no início e no final, e menor no meio da estação seca, sendo maior nos locais com *Blefarocalice salicifolius* (Kunth) e *Miconia argyrophylla* DC, influenciada pela arquitetura do dossel.
- b) A ET seguiu a mesma tendência observada em estudos anteriores durante o período seco, influenciada por intensa radiação solar devido ao fenômeno El Niño nos meses de agosto e setembro de 2023.
- c) O SWS diminuiu ao longo do período seco, e variando com a precipitação, assim como o resíduo do balanço (Dr). O SWS está relacionado à precipitação, topografia e densidade de plantas, enquanto Dr está relacionado à precipitação, e essas condições justificam a obtenção dos maiores e menores valores de SWS e Dr nas mesmas espécies (*Miconia argyrophylla* DC e *Xylopia brasiliensis* Spreng., respectivamente).
- d) A estabilidade no armazenamento da água no solo foi maior no local da *Blefarocalice salicifolius* (Kunth) e também nos locais com *Xylopia brasiliensis* Spreng., sendo menor nos locais com *Copaifera langsdorffii* Desf. e *Miconia argyrophylla* DC.
- e) As raízes das espécies da FESM concentram-se nas camadas superficiais, associadas à disponibilidade de nutriente e a demanda por água, com distribuição não é uniforme na área da FESM.
- f) A concentração de biomassa de raízes ao longo do perfil do solo e as características hidrológicas do solo, contribuem na variabilidade da umidade do solo, principalmente nas primeiras camadas. Existe uma relação inversa entre a umidade do solo e a concentração de biomassa de raízes, indicando que maior concentração de raízes resulta em menor umidade do solo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ABRAMOFF, R. Z. e FINZI, A. C. **Are above- and below-ground phenology in sync?** New Phytologist v. 205, p. 1054-1061. 2015.
2. ADDO-DANSO, S. D., PRESCOTT, C. E. e SMITH, A. R. **Methods for estimating root biomass and production in forest and woodland ecosystem carbon studies: A review.** Forest Ecology and Management. v. 359, p. 332-3511, 2016.
3. ALMEIDA, A. Q., RIBEIRO, A., DELGADO, R.C., RODY, Y. P., OLIVEIRA, A. S e LEITE F. P. **Índice de Área Foliar de Eucalyptus Estimado por Índices de Vegetação Utilizando Imagens TM - Landsat 5.** Floresta e Ambiente 22(3): p. 368-376. 2015; <http://dx.doi.org/10.1590/2179-8087.103414>.
4. AREL, B. BEAUDOIN, C. A. e CIANCI, A. M. **The Impact of Ethical Leadership, the Internal Audit Function, and Moral Intensity on a Financial Reporting Decision.** J Bus Ethics 109: p.351–366. 2012. DOI 10.1007/s10551-011-1133-1.
5. BACELLAR, L. A. P. **O papel das florestas no regime hidrológico de bacias hidrográficas.** Geo. br, v. 1, p. 1-39, 2005.
6. BARBOSA, R. A., FARIA, R. S., SILVEIRA, L. J., DIAS, H. C. T., PIMENTA, L. V. A., SOUZA, C. M. e FERREIRA, A. C. S. **Variação temporal da umidade do solo sob diferentes coberturas vegetais.** Revista Ifesciência, v.5. Número 2. p. 11-23, 2019 DOI: 10.36524/ric.v5i2.443.
7. BRASSARD, B. W., CHEN, H. Y. H. e BERGERON, Y. **Influence of Environmental Variability on Root Dynamics in Northern Forests, Critical Reviews in Plant Sciences** v. 28, 2009.
8. BUSKE, T. C., ROBAINA, A. D., PEITER, M. X., ROSSO, R. B., TORRES, R. R. e NUNES, M. S. **Avaliação do desempenho do método das pesagens para a determinação da umidade do solo.** Revista Brasileira de Agricultura Irrigada. v. 7, n. 6. 2013. DOI: 10.7127/RBAI.V7N600186.
9. CALUX, J. e THOMAZ, E. L. **Interceptação e precipitação interna: comparação entre floresta ombrófila mista e *Pinus elliottii* var. *elliotti*.** Revista Geografia: Revista do Departamento de Geociências, número 19, 2012.
10. CARRANZA, C., NOLET C., PEZIJ, M. e PLOEG, M. **Root zone soil moisture estimation with Random Forest.** Journal of Hydrology. v. 593, 125840. 2021.
11. CASTRO, E. A. e KAUFFMANN, J. B., **Ecosystem structure in the Brazilian Cerrado: a vegetation gradient of aboveground biomass, root mass and**

- consumption by fire.** Journal of Tropical Ecology <http://dx.doi.org/10.1017/S0266467498000212>. 14(1): p. 263-283, 1998.
12. **CECONI, D. E., POLETO, I., LOVATO, T. e SCHUMACHER, M. V. Biomassa e comprimento de raízes finas em povoamento de Acacia mearnsii de Wild. estabelecido em área degradada por mineração de carvão.** Floresta, Curitiba, PR, v. 38, n. 1, 2008.
13. **CHEN, L., WANG, J., WEI, W., FU, B. e WU, D. Effects of landscape restoration on soil water storage and water use in the Loess Plateau Region, China.** Forest Ecology and Management v. 259, p. 1291-1298. 2010.
14. **CHENG, R. R.; CHEN, Q. W.; ZHANG, J. G.; SHI, W. Y.; LI, G.; DU, S. Soil moisture variations in response to precipitation in different vegetation types: A multi-year study in the loess hilly region in China.** Ecohydrology v. 13, e2196. 2020.
15. **CUNHA, M. DO C. L. e DA SILVA JÚNIOR, M. C. Estrutura diamétrica e hipsométrica na Floresta Estacional Semidecidual Montana do Pico do Jabre.** Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Pernambuco, Brasil, volume 7, número 2, pp. 292-300. 2012.
16. **DANELICHEN, V. H. M., SACARDI BIUDES, M., GOMES MACHADO, N., CALDAS SOUZA VELASQUE, M., BARBOSA DA SILVA, B., DE SOUZA NOGUEIRA, J. Uso do sensoriamento remoto na estimativa do índice de área foliar em floresta tropical.** Ciência e Natura, volume 38, número. 3, p. 1352-1360, 2016.
17. **DE LIMA, R. A. F. et al. Comprehensive conservation assessments reveal high extinction risks across Atlantic Forest trees.** Science, v. 383, n. 6679, p. 219-225, 2024.
18. **DE LIMA, R. A. F. et al. The erosion of biodiversity and biomass in the Atlantic Forest biodiversity hotspot.** Nature communications, v. 11, n. 1, p. 6347, 2020.
19. **DE OLIVEIRA MELO NETO, J. et al. Comportamento físico da precipitação interna em um povoamento de Eucalyptus.** Ciência Florestal (01039954), v. 29, n. 3, 2019.
20. **DIAS, T. C., SILVEIRA, L. F., FRANCISCO, M. R. Spatiotemporal dynamics reveals forest rejuvenation, fragmentation, and edge effects in an Atlantic Forest hotspot, the Pernambuco Endemism Center, northeastern Brazil.** Plos one, v. 18, n. 9, p. e0291234, 2023.

21. DYMOND, S. F., KOLKA, R. K., BOLSTAD, P. V. E SEBESTYEN, S. D. **Long-term soil moisture patterns in a northern Minnesota forest.** Soil Science Society of America Journal, v. 78, n. S1, p. S208-S216, 2014.
22. EMBRAPA **Manual de Métodos de Análise de Solo.** Brasília, DF. 3ª edição revista e ampliada. ISBN 978-85-7035-771-7 Embrapa, 2017.
23. Food and Agriculture Organization of the United Nation – FAO. **Global forest resources assessment 2010: main report.** Rome: FAO; 2010. FAO Forestry Paper n. 163.
24. FRESCHET, G. T. et al. **A starting guide to root ecology: strengthening ecological concepts and standardising root classification, sampling, processing and trait measurements.** New Phytologist v. 232, p. 973-1122, 2021.
25. FRIES, A., SILVA, K., PUCHA-COFREP, F., OÑATE-VALDIVIESO, F. e OCHOA-CUEVA, P. **Water Balance and Soil Moisture Deficit of Different Vegetation Units under Semiarid Conditions in the Andes of Southern Ecuador.** Climate, 8, 30; 2020. doi:10.3390/cli8020030.
26. FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. **Relatório Anual de Atividades 2017.** São Paulo, p.107. 2018. Disponível em: <https://www.sosma.org.br/wp-content/uploads/2018/10/AF_RA_SOSMA_2017_web.pdf>. Acesso em: 19/06/2024.
27. GAO, L., LV, Y., WANG, D., TAHIR, M. e PENG, X. **Can shallow-layer measurements at a single location be used to predict deep soil water storage at the slope scale?** Journal of Hydrology v. 531, Part 3, p. 534-542. 2015.
28. GAITÁN, J. J., PENÓN, E. A., COSTA, M. C. **Distribución de raíces finas de Eucalyptus globulus ssp. maidenii y su relación com algunas propiedades del suelo.** Ciência Florestal, 15 (1) 33-41, 2005.
29. GHIMIRE, C. P. et al. **Measurement and modeling of rainfall interception by two differently aged secondary forests in upland eastern Madagascar.** Journal of Hydrology, v. 545, p. 212-225, 2017.
30. GIESE, M., GLATZLE, S. ASCH, F., ALMEIDA, R. G., MACEDO, M. C. M. E PEREIRA, M. **Dinâmica da água em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta.** Capítulo 14, ResearchGate. 2019.
31. GOMES F. P. **Curso de estatística experimental.** Piracicaba, Degaspari 14 ed. p. 477 2000.
32. GUAUQUE-MELLADO, D., RODRIGUES, A. F., TERRA, M., MANTOVANI, V., YANAGI S., DIOTTO, A. e MELLO, C. **Evapotranspiration under drought**

- conditions: the case study of 2 a seasonally dry Atlantic Forest.** Atmosphere 2022, 13, x. <https://doi.org/10.3390/xxxxx>
33. GWAK, Y. e KIM, S. **Factors affecting soil moisture spatial variability for a humid forest hillslope.** Hydrological Processes, v. 31, n. 2, p. 431-445, 2017.
 34. HAN, Q., SOL, K., WANG, H. C., PEI, Z., CHEN, H. W., YANG, J. e XIAOTIAN, S. Water Balance Characteristics of the Salix Shelterbelt in the Kubuqi Desert. Forests 2024, 15(2), 278; <https://doi.org/10.3390/f15020278>.
 35. HIGUCHI, P., OLIVEIRA-FILHO, A. T. DA SILVA, A.C., MACHADO, E. L. M., MANOEL DOS SANTOS, R., e PIFANO, D. S. **Dinâmica da comunidade arbórea em um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual Montana em lavras, Minas Gerais, em diferentes classes de solos.** Revista Árvore, Viçosa-MG, v., n.32, p.417-426, 2008.
 36. HINKLE D. E., WIERSMA W., JURIS, S. G. Applied Statistics for the Behavioral Sciences. Houghton Mifflin, Boston: 5 ed. p. 756. 2003.
 37. INMET - Instituto Nacional de Meteorologia, 2018. Normais climatológicas do Brasil 1981-2010. Available: <https://portal.inmet.gov.br/normais> Access in August 2018.
 38. INPE, INMET, ANA e CENAD **Painel El Niño 2023-2024 BOLETIM MENSAL** No. 05 2024.
 39. JASSAL, R. S., BLACK, T. A., AREVALO, C., JONES, H., BHATTI, J. S. e SIDDEERS, D. **Carbon sequestration and water use of a young hybrid poplar plantation in north-central Alberta.** Biomass Bioenergy, 56. p. 323-333. 2013.
 40. JONES, H., BLACK, T. A., JASSAL, R. S., NESIC, Z., GRANT UM, N., BHATTI, J. S., e SIDDEERS D. **Water balance, surface conductance and water use efficiency of two young hybrid-poplar plantations in Canada's aspen parkland.** Agricultural and Forest Meteorology, v. 246, n. August 2016, p. 256–271, 2017.
 41. JUNQUEIRA JUNIOR J. A., MELLO, C. R., MELLO, J. M., SCOLFORO, H. F., SAMUEL BESKOW, S. e McCARTER, J. **Rainfall partitioning measurement and rainfall interception modelling in a tropical semi-deciduous Atlantic Forest remnant.** Agricultural and Forest Meteorology v. 275, p.170-183. 2019.
 42. JUNQUEIRA JUNIOR, J. A., MELLO, C. R., OWENS, P. R., MELLOD, J. M., CURTI, N. e ALVES, G. J. **Time-stability of soil water content (SWC) in an Atlantic Forest - Latosol site.** Geoderma 288, 64–78, 2017.

43. KINDEL, A.; GARAY, I. **Caracterização de ecossistemas da Mata Atlântica de Tabuleiros por meio das formas de húmus.** Revista Brasileira da Ciência do Solo, v. 25, p. 551-563, 2001.
44. KING, J. R., KÖRY, J. e PTASHNYK, M. **Multiscale analysis of nutrient uptake by plant roots with sparse distribution of root hairs: nonstandard scaling.** SIAM Journal on Applied Mathematics, v. 81, n. 4, p. 1361-1388, 2021.
45. KÜHNHAMMER, K., KUBERT A., BRUGGEMANN, N., DIAZ, P. D., DUSCHOTEN, D., JAVAUX, M., MERZ, S., VEREECKEN, H., DUBBERT, M. e ROTHFUSS, Y. **Investigating the root plasticity response of *Centaurea jacea* to soil water availability changes from isotopic analysis.** New Phytologist v. 226, p. 98-110. 2020.
46. KULMANN, M. S. S., DICK, G., EUFRADE-JUNIOR, H. J., GUERRA, S. P. S., e SHUMACHER, M. V. **Physicalchemical aspects of the soil influence the fine roots parameters of *Pinus elliottii* Engelm. stand in southern of Brazil.** Scientia Forestalis, 50, e3839. 2022. <https://doi.org/10.18671/scifor.v50.17>
47. KULMATISKI A., ADLER P. B., STARK J. M. e TREDENNICK A. T. **Water and nitrogen uptake are better associated with resource availability than root biomass.** Ecosphere v. 8: e01738. 2017.
48. LAI, X., LIAO, K., FENG, H. e ZHU, Q. **Responses of soil water percolation to dynamic interactions among rainfall, antecedent moisture and season in a forest site.** Journal of Hydrology. v. 540, p. 565-573, 2016.
49. LIMA, R. A. F., DAUBY, G., GASPER, A. L., FERNANDEZ, E. P., VIBRANS, A. C., DE OLIVEIRA, A. A., PRADO, P. I., SOUZA, V. C., SIQUEIRA, M. F., e STEEGE, H. **Comprehensive conservation assessments reveal high extinction risks across Atlantic Forest trees.** Science 383, p. 219–225, 2024.
50. LIMA, R. A. F. e DAUBY, G. **Scripts, functions, and data to reproduce the results of “Comprehensive conservation assessments reveal high extinction risks across Atlantic Forest trees,”** Version 0.0.1, Zenodo (2023); <https://doi.org/10.5281/zenodo.8253431>.
51. LIMA, J. A. S., VILLELA, D. M., FILHO, B. C. e PÉREZ, D. V. **Biomassa radicular fina em fragmentos da Mata Atlântica Fluminense.** Floresta, Curitiba, PR, v. 41, n. 1, p. 27-38, 2011.
52. LIU, M., WANG, Q., GUO, L., YI, J., LIN, H., ZHU, Q., FAN, B., ZHANG, H. **Influence of canopy and topographic position on soil moisture response to rainfall**

- in a hilly catchment of Three Gorges Reservoir Area, China. *Journal of Geographical Sciences*, 30 (6): p. 949-968, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11442-020-1764-1>
53. LOIOLA, P. P., CARVALHO, G. H. e BATALHA, M. A. **Disentangling the roles of resource availability and disturbance in fine and coarse root biomass in savanna.** *Austral Ecology*, v. 41, n. 3, p. 255-262, 2016.
54. LOIOLA, P. P., SCHERER-LORENZEN, M. e BATALHA, M. A. **The role of environmental filters and functional traits in predicting the root biomass and productivity in savannas and tropical seasonal forests.** *Forest Ecology and Management*, v. 342, p. 49-55, 2015.
55. MAKITA, N., HIRANO, Y., MIZOGUCHI, T., KOMINAMI, Y., DANNOURA, M., ISHII, H., FINÉR, L. e KANAZAWA, Y. **Very fine roots respond to soil depth: biomass allocation, morphology, and physiology in a broad-leaved temperate forest.** *Ecological Research* v. 26, p. 95-104. 2010. <https://doi.org/10.1007/s11284-010-0764-5>
56. MANTOVANI, V. A., TERRA, M. C. N. S., RODRIGUES, A. F., SILVA, C. A., LI, G., MELLO, J. M. e MELLO, C. R. **Unprecedentedly high soil carbon stocks and their spatial variability in a seasonally dry Atlantic Forest in Brazil.** *Catena* 235 107696, 2024.
57. MANTOVANI, V. A., TERRA, M. C. N. S., RODRIGUES, A. F., CORDEIRO, N. G., MELLO, J. M. e MELLO, C. R. **Biotic and abiotic drivers of stemflow carbon enrichment ratio in tropical trees.** 2022 <https://doi.org/10.1007/s00468-022-02363-4>
58. MANTOVANI, V. A., TERRA, M. C. N. S., MELLO, C. R., RODRIGUES, A. F., OLIVEIRA, V. A. e PINTO, L. O. R. **Spatial and Temporal Patterns in Carbon and Nitrogen Inputs by Net Precipitation in Atlantic Forest, Brazil.** *Forest Science*, XX, 1–12, 2021. <https://doi.org/10.1093/forsci/xfab056>
59. MEIR P, MENCUCCINI M, BINKS O., COSTA, A. L., FERREIRA, L e ROWLAND, L. **Short-term effects of drought on tropical forest do not fully predict impacts of repeated or long-term drought: gas exchange versus growth.** *Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences* 373 p. 1–10. 2018. <https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0311>
60. MELLO, C.R., AVILA, L.F., LIN, H., TERRA, M.C.N.S., CHAPPELL, N.A. **Water balance in a neotropical forest catchment of southeastern Brazil.** *Catena* 173, p. 9–21. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.09.046>

61. MEWS, H. A., MARIMON, B.S., PINTO, J. R. R. e SILVÉRIO, D.V. **Dinâmica estrutural da comunidade lenhosa em Floresta Estacional Semidecidual na transição Cerrado-Floresta Amazônica, Mato Grosso, Brasil.** *Acta Botanica Brasilica* 25 (4). p. 845-857. 2011. <https://doi.org/10.1590/S0102-33062011000400011>
62. MINET, J., VERHOEST, N.E.C., LAMBOT, S. e VANCLOOSTER, M. **Temporal stability of soil moisture patterns measured by proximal ground-penetrating radar.** *Hydrology and Earth System Sciences. Discuss.*, 10, 4063–4097, 2013. <https://doi.org/10.5194/hessd-10-4063-2013>.
63. MONTGOMERY, D. C., JENNINGS, C. L., KULAHCI, M. **Introduction to Time Series Analysis and Forecasting.** John Wiley & Sons, New Jersey 2 ed. p. 469. 2008.
64. OISHI, A. C., OREN, R. e STOY, P. C. **Estimating components of forest evapotranspiration: A footprint approach for scaling sap flux measurements.** *Agricultural and Forest Meteorology*. v. 148, p. 1719 – 1732, 2008.
65. OLIVEIRA-FILHO, A. T., SCOLFORO, J. R. S., MELLO, J. M. **Composição florística e estrutura comunitária de um remanescente de floresta semidecídua montana em Lavras, MG.** *Revista Brasileira de Botânica*, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 167-182, 1994.
66. PAKPARVAR, M., HASHEMI, H., REZAEICD, M., CORNELISC, W. M., GHOLAMALI NEKOOEIAN, G. e KOWSAR, S. A. **Artificial recharge efficiency assessment by soil water balance and modelling approaches in a multi-layered vadose zone in a dry region.** *Hydrological Sciences Journal* v. 63, 2018.
67. PALARETTI, L. F., MANTOVANI, E. C., e SEDIYAMA, G. C. **Caracterização e diagnóstico de sistemas de irrigação e práticas de manejo de água na citricultura do norte do estado de São Paulo.** *Cadernos de Ciência & Tecnologia*, 28 (2), p. 531-551. 2011.
68. PIZARRO, R., VALDÉS-PINEDA, R., GARCIA-CHEVESICH, P. A., IBÁÑEZ, A., PINO, J., SCOTT, D. F., NEARY, D. G., MCCRAY, J. E., CASTILLO, M. e UBILLA, P. **The Large-Scale Effect of Forest Cover on Long-Term Streamflow Variations in Mediterranean Catchments of Central Chile.** *Sustainability* v.14 (8), 4443. 2022. <https://doi.org/10.3390/su14084443>
69. RANZINI, M., ARCOVA, F. C. S. e CICCIO, V. **Long-term water balance in small catchments in the Atlantic Forest.** *Revista do Instituto Florestal*. v. 34 n. 1. p. 20-30 2022. <http://dx.doi.org/10.24278/2178-5031.202234102>

70. RATUCHNE, L. C., KOEHLER H. S., WATZLAWICK, L. F., SANQUETTA, C. R. SCHAMNE, P. A. **Estado da arte na quantificação de biomassa em raízes de formações florestais.** Floresta e Ambiente; 23(3): p. 450-462, 2016. <http://dx.doi.org/10.1590/2179-8087.131515 ISSN 2179-8087>
71. RHODEN, A. C., FELDMANN, N. A., MUHL, F. R., RITTER, A. F. S. e MOREIRA, A. **A importância da água e da gestão dos recursos hídricos.** Revista de Ciências Agroveterinárias e Alimentos, 1, 91-108. 2016.
72. RIBEIRO, J. A. H., ALMEIDA, L. H. D., SOUZA, T. G., MORAES, D. G., SANTOS, F. L., SOUZA, P. H. P. e LACERDA, F. C. B. **Influência de diferentes módulos de produção agroflorestal na biomassa de raízes finas no sudeste da Amazônia.** Research, Society and Development, v. 13, n. 2, e12813245165, 2024.
73. RODRIGUES, A. F., MELLO, C. R., NEHREN, U. RIBEIRO, J. P. C., MANTOVANI, V. A. e MELLO J. M.a **Modeling canopy interception under drought conditions: The relevance of evaporation and extra sources of energy.** Journal of Environmental Management 292, 112710, 2021.
74. RODRIGUES, A. F. MELLO, C. R., TERRA, M. C. N. S. e BESKOW, S.b **Water balance of an Atlantic Forest remnant under a prolonged drought period.** Ciência e Agrotecnologia, 45: e008421, 2021. <http://dx.doi.org/10.1590/1413-7054202145008421>.
75. RODRIGUES, A. F. MELLO, C. R., TERRA, M. C. N. S., Silva, V. O., Pereira, G. A. e Silva, R. A. **Soil water content and net precipitation spatial variability in an Atlantic Forest remnant.** Acta Scientiarum - Agronomy, v. 42, p. 1–13, 2020.
76. RODRIGUES, A. F., TERRA, M. C. N. S., MANTOVANI, V. A., CORDEIRO, N. G., RIBEIRO, J. P. C., GUO, L., NEHREN, U., MELLO, J. M. e MELLO, C. R. **Throughfall spatial variability in a neotropical forest: Have we correctly accounted for time stability?** Journal of Hydrology. v. 608, 127632. 2022.
77. RODY H. P., RIBEIRO A., PEZZOPANE J. E. M., GLERIANI, J. M., ALMEIDA, A. Q., LEITE, F. P. **Estimates of the leaf area index (LAI) using LAI-2000 and hemispherical photos in Eucalyptus plantations.** Ciência Florestal 4: p. 923-932. 2014.
78. SAATCHI, S., ASEFI-NAJAFABADY, S., MALHI, Y., ARAGÃO, L. E., ANDERSON, L. O., MYNENI, R. B. e NEMANI, R. **Persistent effects of a severe drought on Amazonian Forest canopy.** Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 110, n. 2, p. 565-570, 2013.

79. SADEGHI, M., JONES, S.B., PHILPOT, W. D. **A linear physically-based model for remote sensing of soil moisture using short wave infrared bands.** Remote Sensing of Environment 164 p. 66–76 2015.
80. SAITO, T., MATSUDA, H., KOMATSU M., XIANG, Y., TAKAHASHI, A., SHINOHARA, Y., OTSUKI, K. **Forest canopy interception loss exceeds wet canopy evaporation in Japanese cypress (Hinoki) and Japanese cedar (Sugi) plantations.** Journal of Hydrology 507 p. 287–299, 2013.
81. SALEMI L. F., GROppo, J. D., TREVISAN, R., MORAES, J. M., SILVIO FROSINI DE BARROS FERRAZ, S. F. B., JOÃO PAULO VILLANI, J. P., PAULO JOSÉ DUARTE-NETO, P. J. e MARTINELLI, L. A. **Land-use change in the Atlantic rainforest region: Consequences for the hydrology of small catchments.** Journal of Hydrology v. 499, p. 100-109. 2013
82. SANCHES. L., ANDRADE, N. L.R., NOGUEIRA, J. S., BIUDES, M. S., VOURLITIS, G. L. **Índice de área foliar em floresta de transição amazonia cerrado em diferentes métodos de estimativa.** Ciência e Natura, volume. 30, número. 1, pp. 57-69, 2008.
83. SCARANO, F. R.; CEOTTO, P. **Brazilian Atlantic Forest: impact, vulnerability, and adaptation to climate change.** Biodiversity and Conservation, v. 24, n. 9, p. 2319–2331, 2015.
84. SELLE, G.L., VUADEN, E., MURARI, A. B., HACK, C., FARIAS, J. A. e THOMAS, R. **Biomassa radicular, densidade do solo e análise química do solo de um povoamento de Pinus sp. Root biomass, soil density and soil chemical analysis in a Pinus sp. plantation.** Ambiência, v. 6, n. 1, p. 61-74, 2010.
85. SNOWDON, P.; EAMUS, D.; GIBBONS, P.; KHANNA, P.; KEITH, H.; RAISON, J.; KIRSCHBAUM, M. **Synthesis of allometrics, review of root biomass and design of future woody biomass sampling strategies. Australia, National Carbon Accounting System.** Technical Report 17. P. 139, 2000.
86. SOUZA D. P., SANCHES A. C., MENDONÇA F. C., PEZZOPANE J. R. M, AMORIM D. M., FERREIRA DE JESUS F. L. **Coeficiente de cultura estimado por graus-dia para capim-marandu e forragem mista Coeficiente de cultura e graus-dia.** Rev Fac Ciencias Agrarias-UNCuyo 53 p. 71–81 2021
87. TÁRNIK, A.; IGAZ, D. **Quantification of soil water storage available to plants in the Nitra River Basin.** Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, v. 14, n. 2, p. 209, 2015.

88. TERRA, M. C. N. S., MELLO, C. R., MELLO, J. M., OLIVEIRA, V. A., NUNES, M. H., SILVA, V. O., RODRIGUES, A. F. e ALVES, G. J. **Stemflow in a neotropical forest remnant: vegetative determinants, spatial distribution and correlation with soil moisture.** *Trees*, 32 p. 323-335, 2018. Doi:10.1007/s00468-017-1634-3
89. TORIYAMA, J., OHNUKI Y., OHTA, S., KOSUGI K., KABEYA, N., NOBUHIRO, T., SHIMIZU A., TAMAI K, ARAKI M., KETH, S. e CHANN, S. **Soil physicochemical properties and moisture dynamics of a large soil profile in a tropical monsoon forest.** *Geoderma*. Volumes 197–198, p. 205-211. 2013.
90. VALVERDE-BARRANTES O. J., SMEMO K.A. e BLACKWOOD C. B. **Fine root morphology is phylogenetically structured, but nitrogen is related to the plant economics spectrum in temperate trees.** *Functional Ecology* 29 p. 796–807. 2015.
91. VILLA, B. et al. **Balanço hídrico climatológico: uma revisão.** *Research, Society and Development*, v. 11, n.6, e 50211626669, 2022.
92. WATZLAWICK L. F., BALBINOT, R., SANQUETTA, C. R. e CALDEIRA, M. V. W. **Teores de carbono em espécies da floresta ombrófila mista.** In: Sanquetta CR, Balbinot R, Ziliotto MAB. *Fixação de carbono: atualidades, projetos e pesquisas.* Curitiba: AM Impressos; 2004.
93. YUE, K., FRENNE, P.D., FORNARA, D.A., MEERBEEK, K.V., LI, W., PENG, X., NI, X., PENG, Y., WU, F., YANG, Y. e PEÑUELAS, J. **Global patterns and drivers of rainfall partitioning by trees and shrubs.** *Global Change Biology*, v. 27, n.14, p.3350-3357, 2021. <https://doi.org/10.1111/gcb.15644>
94. ZHONG, F., JIANG, S., DIJK, A. I. J. M., REN, L., SCHELLEKENS, J. E MIRALLES, D. G. **Revisiting large-scale interception patterns constrained by a synthesis of global experimental data.** *Hydrology and Earth System Sciences*. v. 26, p. 5647–5667. 2022.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Variáveis complementares do modelo PM

1. Declividade da curva de pressão de saturação do vapor d'água (s) (kPa °C⁻¹)

$$s = \frac{4098 \text{ es}}{(T + 237,3)^2}$$

2. Temperatura do ar (média diária) (T) °C

$$s = \frac{T_9 + T_x + T_n + 2T_{21}}{5}$$

em que, T9 e T21, são as respectivas temperaturas do ar às 9:00 e 21:0 h de acordo com o padrão de leitura da Estação Climatológica Principal de Lavras-MG, que acompanha o fuso horário local. Tx e Tn correspondem às temperaturas máxima e mínima, respectivamente.

3. Pressão de saturação do vapor d'água (es) - equação de Tetens (kPa)

$$es = 0,6108 \times 10^{\left(\frac{7,5T}{237,3+T}\right)}$$

4. Coeficiente psicrométrico (γ) (kPa °C⁻¹)

$$\gamma = 0,0016286 \frac{P}{\lambda}$$

P - pressão atmosférica média diária (kPa)

5. Calor latente de evaporação (λ) (MJ kg⁻¹)

$$\lambda = 2,501 - (2,361 \times 10^{-3})T$$

6. Coeficiente psicrométrico modificado (γ^*) (kPa °C⁻¹)

$$\gamma^* = \gamma(1 + 0,33U_2)$$

7. Velocidade do vento a 2 m (U2) (m s⁻¹)

$$U_2 \gamma^* = U_z (4,868 (\ln(67,75Z - 5,42)))^2$$

U_z - velocidade do vento à altura Z (m s^{-1});

Z - altura de medição da velocidade do vento (m).

Reduzindo a velocidade do vento obtida a 10 m (U_{10}) para o nível de 2 m a equação anterior simplifica-se por: $U_2 = 0,75U_{10}$ (m s^{-1})

8. Pressão atual de vapor d'água (e_a) (kPa)

$$e_a = \frac{e_s \times UR}{100}$$

9. Umidade relativa do ar (UR)

$$UR = \frac{UR_9 + UR_{15} + 2UR_{21}}{4}$$

em que, UR_9 , UR_{15} e UR_{21} são, respectivamente, as umidades relativas às 9, 15 e 21 h de acordo com o padrão de leitura da Estação Climatológica Principal de Lavras-MG.

10. Radiação na ausência ou “topo” da atmosfera (R_a) ($\text{MJ m}^{-2} \text{d}^{-1}$)

$$R_a = 37,586 \, dr(\omega_s \sin\phi \sin\delta + \cos\phi + \sin\omega_s)$$

ϕ - latitude do local: (-) Sul

11. Distância relativa Terra-Sol (dr)

$$dr = 1 + 0,033\left(\frac{2\pi}{365}J\right)$$

J - dia juliano

12. Ângulo horário do nascer ou pôr do sol (ω_s) (rad)

$$\omega_s = \arccos(-\tan\phi \tan\delta)$$

13. Declinação solar (δ) (rad)

$$\delta = 0,4093 \sin\left(\frac{2\pi}{365}J - 1,405\right)$$

14. Saldo de radiação de ondas curtas (Rns) (MJ m⁻² d⁻¹)

$$Rns = (1 - r)Rs$$

15. Radiação solar incidente (Rs) (MJ m⁻² d⁻¹)

$$Rs = \left(a + b \frac{n}{N}\right)Ra = \left(0,25 + 0,50 \frac{n}{N}\right)Ra$$

a, b (parametrização proposta pela FAO para a ETo)

16. Duração do dia (N) (h)

$$N = \frac{24}{\pi} \omega_s$$

17. Saldo de radiação de ondas longas (Rb) (MJ m⁻² d⁻¹)

$$Rb = -\left(0,9 \frac{n}{N} + 0,1\right)(0,34 - 0,14\sqrt{ea}) \sigma (T_{kx}^4 + T_{kn}^4) \frac{1}{2}$$

$\sigma = 4,903 \times 10^{-9}$ MJ m⁻² d⁻¹ K⁻⁴ (Constante de Stefan – Boltzmann)

18. Temperatura absoluta máxima do ar (T_{kx}) (K)

$$T_{kx} = (T_x + 273)$$

19. Temperatura absoluta mínima do ar (T_{kn}) (K)

$$T_{kn} = (T_n + 273)$$

20. Saldo de radiação (Rn) (MJ m⁻² d⁻¹)

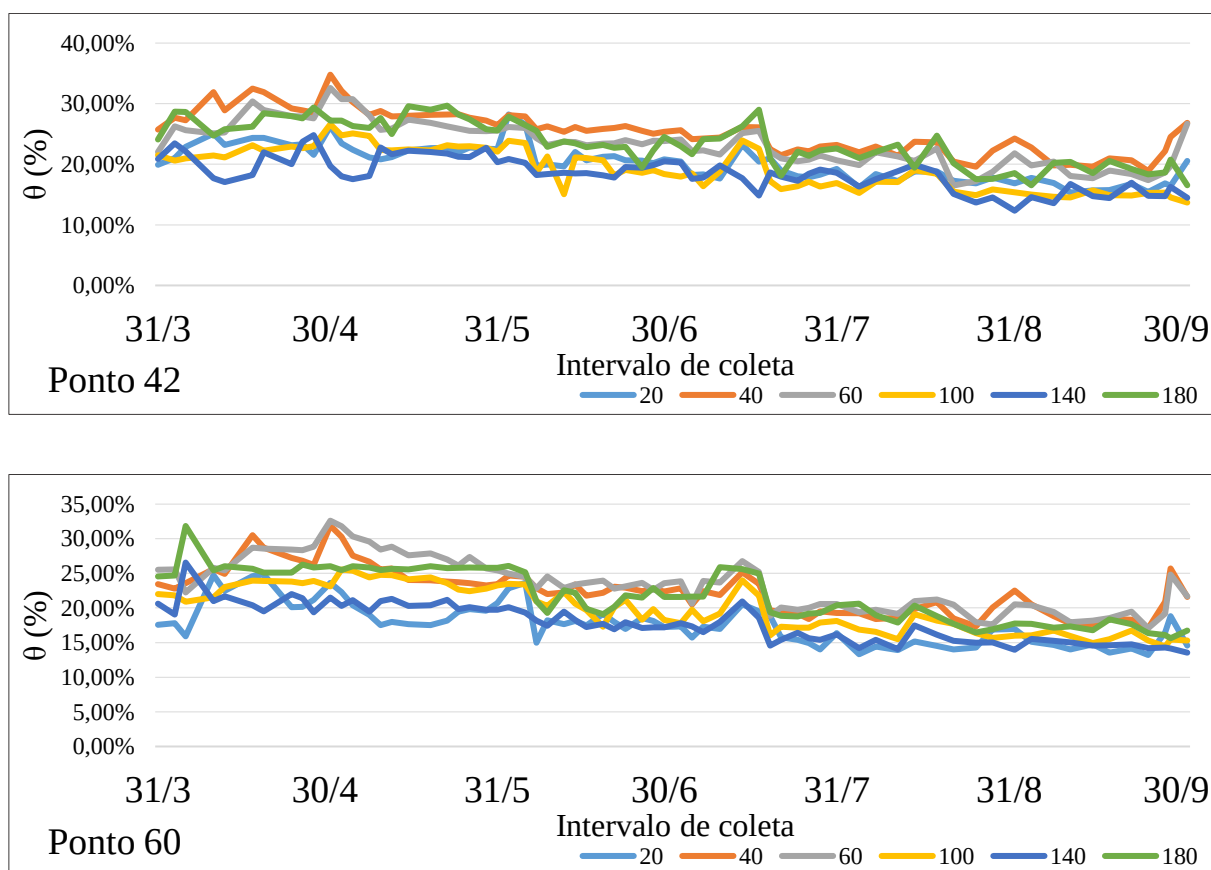
$$Rn = Rns + Rb$$

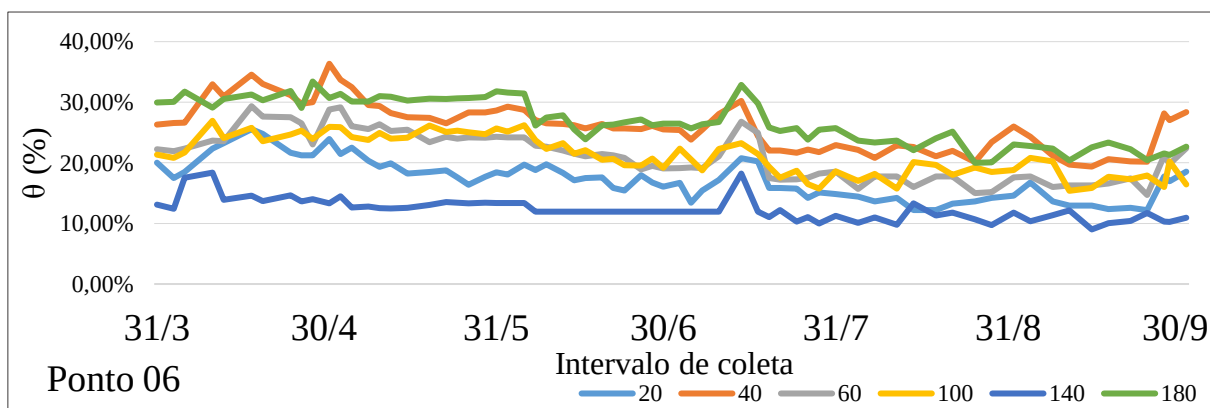
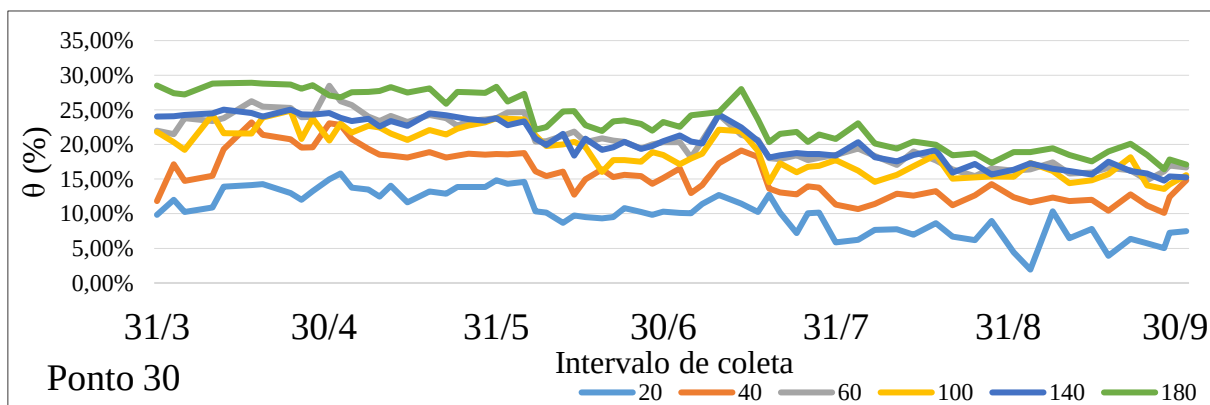
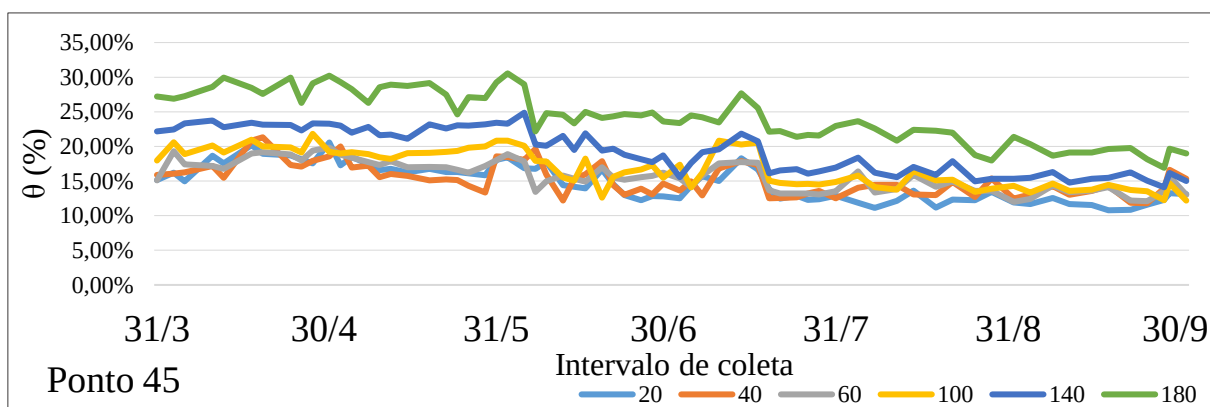
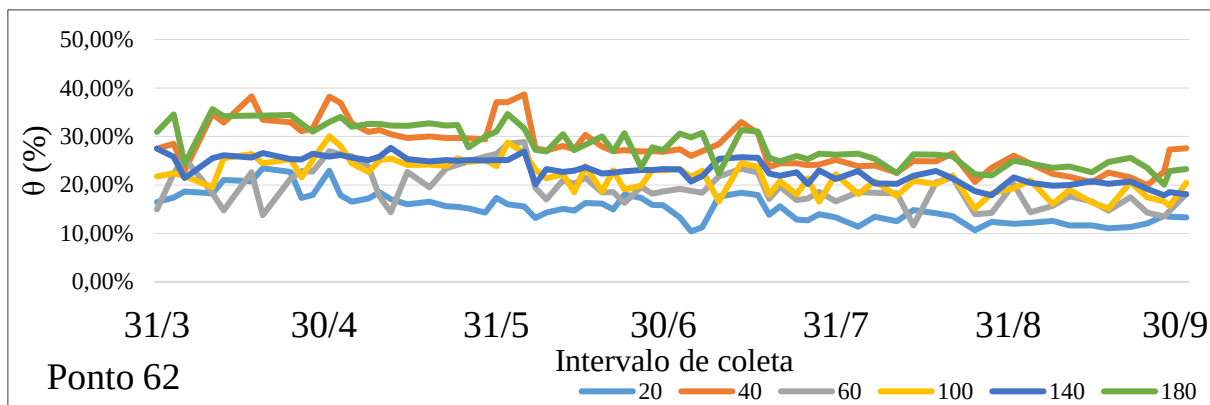
REFERÊNCIAS

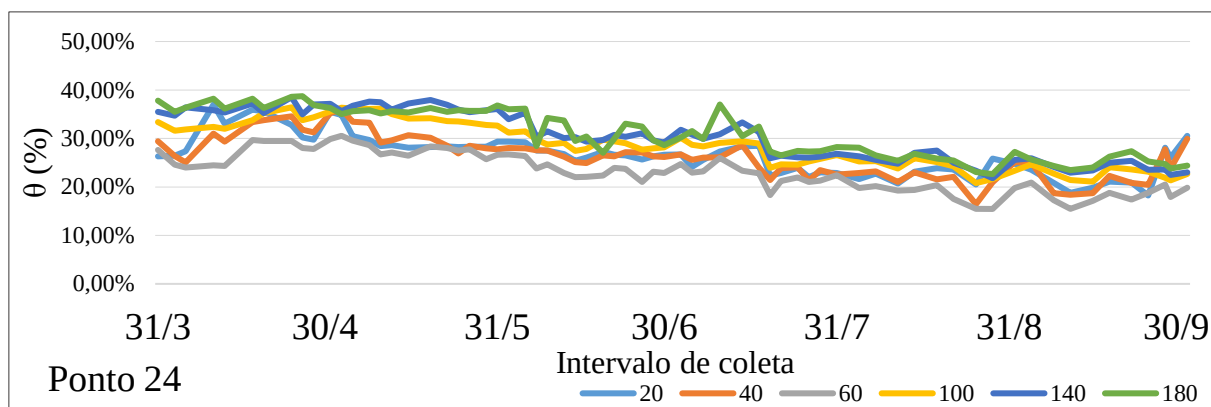
ALLEN, R. G. et al. Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirements. Rome: FAO, 1998.

APÊNDICE B - Variação da umidade no perfil do solo em cada ponto de monitoramento com espécie representativa

Figura 1. Variação da umidade no perfil do solo em cada ponto de monitoramento (42, 60, 62, 45, 30, 6 e 24) com as ~~respectivas espécies~~ respectivas espécies representativas (*Blefarocalice salicifolius* (Kunth), *Xylopia brasiliensis* Spreng., *Xylopia brasiliensis* Spreng., *Copaifera langsdorffii* Desf., *Miconia argyrophylla* DC, *Xylopia brasiliensis* Spreng. e *Miconia argyrophylla* DC) durante o período de estudo (período seco) no remanescente da FESM.







Fonte: Autor